**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA**

**FACULTAD DE CIENCIAS**




**ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN**

**INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR – CC451**

## PRÁCTICA CALIFICADA 02

---

# AgroVoz

*Asistente inteligente para pequeños agricultores*

Informe de avance: análisis, requerimientos y diseño de fidelidad media

---

**INTEGRANTES**

| | |
|---|---|
| **Berdiales Díaz Maurizio** | 20202113E |
| **Rosales Torres Elias Enoc** | 20221629C |
| **Diaz Pariacuri Cristian Brayan** | 20232209K |

**DOCENTE**

Ciro Núñez Iturri

2026-II

# Índice

**1. Introducción** **3**

1.1. Contexto del problema . . . 3
1.2. Justificación del proyecto . . . 3
1.3. Objetivo general . . . 4
1.4. Objetivos específicos . . . 4
1.5. Estado actual del proyecto . . . 5
1.6. Alcance y limitaciones . . . 5

**2. Marco teórico** **6**

2.1. Interacción Humano-Computador y diseño centrado en el usuario . . . 6
2.2. Usabilidad y experiencia de usuario . . . 6
2.3. Aspectos cognitivos y modelos mentales . . . 7
2.4. Interacción social y conversación con IA . . . 7
2.5. Diseño emocional . . . 7
2.6. Interfaces no convencionales y multimodales . . . 7
2.7. Análisis PACT . . . 8

**3. Metodología: usuarios, PACT y requerimientos** **8**

3.1. Análisis de stakeholders . . . 8
3.2. Análisis PACT . . . 10
3.3. Alcance funcional del sistema . . . 11
3.4. Requerimientos funcionales y no funcionales . . . 11
3.5. Historias de usuario y criterios de aceptación . . . 12
3.6. Matriz de trazabilidad de requerimientos . . . 17
3.7. Verificación de cobertura . . . 19

**4. Análisis comparativo y criterios de usabilidad** **20**

4.1. Aplicaciones similares . . . 20
4.2. Criterios concretos de usabilidad . . . 23
4.3. Plan de evaluación del diseño . . . 24
4.4. Relación con las alternativas de diseño . . . 26

**5. Diseño e implementación de AgroVoz** **27**

5.1. Primera versión del diseño . . . 27
5.2. Tres alternativas de diseño propuestas . . . 28
5.3. Comparación y selección del diseño . . . 32
5.4. Desarrollo del prototipo . . . 32

5.5. Pantallas principales del prototipo . . . . . 32
5.6. Diagrama de interacciones . . . . . 36
5.7. Simulación del funcionamiento . . . . . 38
5.8. Arquitectura del sistema . . . . . 39
5.9. Tecnologías utilizadas . . . . . 40
5.10. Aplicación de principios de diseño . . . . . 40
5.11. Planificación del proyecto . . . . . 41
5.12. Distribución del trabajo . . . . . 42
5.13. Organización del proyecto y documentación . . . . . 42
5.14. Pruebas y verificación del prototipo . . . . . 42
5.15. Estado actual del avance . . . . . 43

**6. Conclusiones y próximos pasos** **44**
6.1. Conclusiones . . . . . 44
6.2. Próximos pasos . . . . . 45

# 1. Introducción

**AgroVoz** es una aplicación web que estamos desarrollando con el objetivo de facilitar el acceso a información agrícola para pequeños agricultores. La idea es ofrecer una herramienta sencilla que permita realizar consultas sobre sus cultivos mediante texto, voz o imágenes, además de llevar un registro de sus parcelas y compartir alertas con otros agricultores.

Este proyecto nace al considerar que no todos los agricultores tienen la misma facilidad para utilizar herramientas digitales. Algunos pueden tener poca experiencia con aplicaciones móviles, dificultades para escribir o acceso limitado a Internet. Por ello, buscamos que AgroVoz tenga una interfaz fácil de comprender, con botones claros, instrucciones sencillas y diferentes formas de realizar una misma tarea.

Actualmente contamos con un prototipo funcional que permite navegar por las principales secciones de la aplicación y simular las consultas agrícolas. Aunque todavía quedan funcionalidades por implementar, esta primera versión nos permite mostrar cómo sería la interacción del agricultor con el sistema y evaluar posibles mejoras en su diseño.

## 1.1. Contexto del problema

Los pequeños agricultores necesitan conocer el estado de sus cultivos y obtener información que les ayude a identificar posibles problemas, como la aparición de plagas o enfermedades. Sin embargo, acceder a orientación técnica no siempre es sencillo, especialmente en zonas rurales donde la conectividad puede ser limitada.

Durante el planteamiento de AgroVoz identificamos algunas dificultades que podrían afectar el uso de herramientas digitales en este contexto [1]:

- Acceso limitado a Internet en determinadas zonas rurales.
- Poca experiencia en el uso de aplicaciones digitales.
- Aplicaciones con demasiadas opciones o términos difíciles de entender.
- Dificultad para reconocer posibles enfermedades o plagas en las plantas.
- Falta de acceso inmediato a información y orientación agrícola.

Estas dificultades forman parte de nuestro análisis inicial y todavía deben contrastarse mediante la participación directa de agricultores.

A partir de ello, consideramos que una solución agrícola no debería centrarse únicamente en ofrecer información, sino también en la manera en que los usuarios pueden acceder a ella.

Por esta razón, AgroVoz busca reducir los pasos innecesarios y ofrecer opciones como realizar preguntas hablando, adjuntar fotografías y visualizar los cultivos de manera organizada.

## 1.2. Justificación del proyecto

Decidimos desarrollar AgroVoz porque consideramos que la tecnología puede ser una herramienta de apoyo para los pequeños agricultores, siempre que sea fácil de utilizar y responda a sus necesidades.

Muchas aplicaciones ofrecen diferentes funciones, pero esto no significa necesariamente que sean sencillas para todos los usuarios. Una persona con poca experiencia digital podría tener dificultades si encuentra demasiados botones, instrucciones extensas o procesos complicados.

Por ello, buscamos que AgroVoz sea una aplicación fácil de aprender, que permita realizar las tareas principales en pocos pasos y que informe claramente al usuario sobre lo que está ocurriendo.

También consideramos importante que existan diferentes formas de interacción. Por ejemplo, un agricultor podría realizar una consulta por voz cuando no le resulte cómodo escribir, mientras que otro podría preferir utilizar texto o adjuntar una fotografía de su planta.

Además, incorporamos la posibilidad de compartir alertas dentro de una comunidad, con la finalidad de representar cómo los agricultores podrían intercambiar información sobre situaciones que afectan sus cultivos.

Con estas características buscamos desarrollar una aplicación que no solo sea funcional, sino también accesible, comprensible y cómoda de utilizar.

## 1.3. Objetivo general

Desarrollar un prototipo interactivo de AgroVoz que permita a pequeños agricultores registrar sus cultivos, realizar consultas mediante texto, voz e imágenes, y compartir información con su comunidad a través de una interfaz sencilla y accesible.

## 1.4. Objetivos específicos

1. Identificar los principales tipos de usuarios de AgroVoz, considerando sus necesidades y dificultades al utilizar herramientas digitales.
2. Analizar las actividades que realizan los agricultores, el entorno donde utilizarían la aplicación y las tecnologías más adecuadas.
3. Definir los requerimientos funcionales y no funcionales que permitan establecer las características y el alcance del sistema.
4. Elaborar historias de usuario y criterios de aceptación para describir las funcionalidades que debe ofrecer AgroVoz.
5. Revisar aplicaciones similares para identificar características útiles y oportunidades de mejora.
6. Proponer tres alternativas de diseño y seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades de los usuarios.
7. Desarrollar un prototipo navegable que permita demostrar las principales funcionalidades de la aplicación.
8. Documentar la estructura del sistema, la navegación entre pantallas y las actividades necesarias para continuar con su desarrollo.

## 1.5. Estado actual del proyecto

Actualmente hemos desarrollado una primera versión funcional de AgroVoz utilizando **HTML, CSS y JavaScript**. La aplicación puede ejecutarse desde un servidor local y utilizarse mediante un navegador web.

Esta versión nos permite probar la navegación entre las diferentes pantallas y demostrar cómo funcionarían las principales herramientas que utilizaría un agricultor.

Entre las funcionalidades disponibles se encuentran:

- Navegación entre las principales secciones de AgroVoz.
- Registro y visualización de parcelas y cultivos.
- Realización de consultas mediante texto.
- Consultas por voz cuando el navegador permite utilizar esta función.
- Selección y visualización de fotografías de plantas.
- Presentación de respuestas agrícolas demostrativas.
- Almacenamiento local del historial de consultas.
- Creación y visualización simulada de alertas comunitarias.
- Uso de perfiles ficticios y configuración de preferencias.
- Incorporación de componentes básicos para el funcionamiento como aplicación web progresiva (PWA).

También hemos incluido una estructura de backend desarrollada con **Python y FastAPI**, que permitirá conectar la aplicación con servicios de inteligencia artificial en las siguientes etapas.

Por el momento, las respuestas agrícolas del modo demostrativo se generan a partir de información simulada. Esto significa que todavía no contamos con un diagnóstico automático realizado por inteligencia artificial.

De igual manera, las cuentas utilizadas son ficticias y los datos se manejan de forma local. Estas características nos permiten representar el funcionamiento de la aplicación sin necesitar todavía una base de datos remota.

A pesar de estas limitaciones, el prototipo ya nos permite comprobar la navegación, probar diferentes interacciones y detectar aspectos que podemos mejorar antes de implementar las funciones restantes.

## 1.6. Alcance y limitaciones

En esta etapa nos hemos concentrado principalmente en el diseño de la aplicación y en el desarrollo de un prototipo que permita mostrar cómo el agricultor interactuaría con AgroVoz.

Buscamos que las pantallas sean fáciles de comprender y que las funciones principales puedan utilizarse sin necesidad de recorrer demasiados menús.

El prototipo permite demostrar el registro de cultivos, las consultas mediante diferentes modalidades, la visualización de resultados y el intercambio simulado de alertas.

Sin embargo, todavía existen algunas funcionalidades que se encuentran en desarrollo:

- Las recomendaciones agrícolas del modo demostrativo todavía no son generadas por un modelo de inteligencia artificial conectado.
- El reconocimiento de posibles enfermedades mediante fotografías aún no utiliza un modelo de análisis visual real.
- Los perfiles de usuario son locales y no cuentan con autenticación mediante un servidor.
- Las alertas comunitarias se simulan y todavía no se sincronizan entre diferentes dispositivos.
- La integración completa con una base de datos y servicios externos sigue pendiente.

Estas limitaciones nos permiten identificar qué partes del proyecto debemos continuar desarrollando. Por ahora, nuestro objetivo es contar con una base funcional que facilite las pruebas de interacción y permita incorporar nuevas funcionalidades progresivamente.

# 2. Marco teórico

Para desarrollar AgroVoz tomamos en cuenta diferentes conceptos relacionados con el diseño de interacción, la usabilidad y la experiencia de usuario. Estos nos ayudan a comprender cómo las personas utilizan una aplicación y qué aspectos debemos considerar para que su funcionamiento sea sencillo y accesible [2, 3].

## 2.1. Interacción Humano-Computador y diseño centrado en el usuario

La Interacción Humano-Computador estudia cómo las personas interactúan con los sistemas tecnológicos y cómo podemos mejorar esa experiencia.

Uno de sus principales enfoques es el diseño centrado en el usuario, que busca desarrollar aplicaciones considerando las necesidades, capacidades y dificultades de quienes las utilizarán [3].

En AgroVoz aplicamos este enfoque buscando que los agricultores puedan realizar tareas como consultar un cultivo o revisar sus parcelas sin tener que pasar por demasiadas pantallas.

Además, seguimos un proceso que comprende identificar requerimientos, proponer alternativas, desarrollar prototipos y evaluar sus resultados [2].

## 2.2. Usabilidad y experiencia de usuario

La usabilidad nos permite evaluar qué tan fácil resulta utilizar una aplicación. Según la norma ISO 9241-11, se consideran tres aspectos principales: efectividad, eficiencia y satisfacción [4].

La efectividad consiste en que el usuario logre completar una tarea; la eficiencia se relaciona con el tiempo y esfuerzo necesarios; y la satisfacción tiene que ver con qué tan cómoda resulta la experiencia.

En AgroVoz buscamos que los agricultores encuentren rápidamente las funciones principales, comprendan las instrucciones y puedan corregir sus errores sin perder la información ingresada.

## 2.3. Aspectos cognitivos y modelos mentales

Los aspectos cognitivos están relacionados con procesos como la atención, la percepción, la memoria y el aprendizaje. Estos influyen en la manera en que las personas comprenden y utilizan una interfaz [2, 3].

Por ello, en AgroVoz buscamos utilizar botones visibles, iconos acompañados de texto y opciones organizadas de manera sencilla.

También consideramos los modelos mentales, es decir, la idea que una persona tiene sobre cómo funciona un sistema. Por ejemplo, representar visualmente una parcela puede ayudar al agricultor a reconocer sus cultivos de una forma más familiar.

## 2.4. Interacción social y conversación con IA

La interacción social considera cómo las personas se comunican, colaboran y comparten información mediante la tecnología [2].

En AgroVoz aplicamos este concepto mediante las alertas comunitarias, que permiten representar cómo los agricultores podrían compartir información sobre posibles problemas en sus cultivos.

También buscamos que la interacción con el asistente sea parecida a una conversación sencilla. Por ejemplo, cuando el usuario realiza una consulta por voz, debe poder revisar lo que el sistema entendió antes de enviarla.

Actualmente, las respuestas agrícolas del prototipo son demostrativas, mientras que la integración completa con inteligencia artificial continúa pendiente.

## 2.5. Diseño emocional

El diseño emocional busca comprender cómo se sienten las personas al utilizar un producto. Norman plantea tres niveles: visceral, conductual y reflexivo [5].

En AgroVoz los consideramos de la siguiente manera:

- **Visceral:** utilizamos colores relacionados con la agricultura, iconos reconocibles y una apariencia sencilla.
- **Conductual:** buscamos que las acciones sean fáciles de realizar y que el sistema muestre mensajes cuando se guarda información o se completa una consulta.
- **Reflexivo:** buscamos que el agricultor sienta confianza al utilizar la aplicación y tenga control sobre sus datos y la información que comparte.

De esta manera, buscamos que AgroVoz no solo sea útil, sino también una aplicación agradable y comprensible.

## 2.6. Interfaces no convencionales y multimodales

Las interfaces multimodales permiten interactuar con un sistema mediante diferentes medios, como la voz, el tacto, el texto y las imágenes [2, 3].

En AgroVoz proponemos combinar estas formas de interacción para que los agricultores puedan elegir la que les resulte más cómoda.

Por ejemplo, un usuario puede realizar una pregunta hablando, escribirla si hay demasiado ruido o adjuntar una fotografía de su planta.

Esto también favorece la accesibilidad, porque permite ofrecer alternativas cuando una persona tiene dificultades para utilizar alguna modalidad.

### 2.7. Análisis PACT

El modelo PACT permite analizar cuatro elementos importantes para el diseño de una aplicación: Personas, Actividades, Contextos y Tecnologías [2].

En AgroVoz utilizamos este modelo para comprender quiénes utilizarán la aplicación, qué tareas necesitan realizar, en qué condiciones trabajan y qué tecnologías tienen disponibles.

Por ejemplo, si un agricultor trabaja en una zona con conexión inestable, debemos considerar funciones que permitan consultar información previamente guardada.

Este análisis nos ayuda a relacionar las necesidades identificadas con los requerimientos y las decisiones de diseño que presentamos en el siguiente capítulo.

## 3. Metodología: usuarios, PACT y requerimientos

Para desarrollar AgroVoz, primero identificamos quiénes utilizarían la aplicación y qué necesidades podrían tener al realizar sus actividades agrícolas. A partir de este análisis definimos los requerimientos, las historias de usuario y las principales funciones del sistema.

Tomamos como punto de partida nuestro documento inicial de AgroVoz y los principios del diseño centrado en el usuario [1, 3].

### 3.1. Análisis de stakeholders

Los stakeholders son las personas o grupos que utilizan una aplicación, participan en su desarrollo o se ven involucrados en su funcionamiento.

En AgroVoz identificamos 16 stakeholders, que agrupamos según su relación con el sistema.

#### 3.1.1. Necesidades identificadas

A partir de la caracterización inicial de los usuarios consideramos algunas necesidades que influyen en el diseño de AgroVoz:

- **Facilidad de uso:** algunos agricultores podrían tener dificultades para utilizar aplicaciones con demasiadas opciones.
- **Accesibilidad:** las funciones principales deben contar con alternativas de voz, texto y controles visibles.

Cuadro 1: Clasificación de stakeholders de AgroVoz

| ID | Grupo | Necesidad principal |
|---|---|---|
| S01 | Pequeños agricultores | Consultar información sobre sus cultivos. |
| S02–S03 | Adultos mayores y usuarios con poca experiencia digital | Utilizar pantallas sencillas, botones grandes e instrucciones claras. |
| S04 | Agricultores con conectividad limitada | Acceder a información previamente guardada sin Internet. |
| S05 | Usuarios con discapacidad visual | Utilizar funciones de voz y lectores de pantalla. |
| S06 | Usuarios con discapacidad auditiva | Recibir información y confirmaciones mediante texto. |
| S07 | Usuarios con discapacidad motora | Utilizar voz, teclado y controles accesibles. |
| S08 | Agricultores quechuahablantes | Contar con alternativas lingüísticas adecuadas. |
| S09–S11 | Agrónomos, comunidades e instituciones agrícolas | Revisar información y compartir alertas. |
| S12–S16 | Administradores, desarrolladores y proveedores | Mantener el funcionamiento, la seguridad y la información del sistema. |

- **Conectividad:** el sistema debe permitir consultar información guardada cuando no exista conexión.
- **Información comprensible:** las respuestas deben utilizar un lenguaje sencillo y explicar sus limitaciones.
- **Colaboración:** los agricultores podrían compartir alertas sobre problemas observados en sus cultivos.

Estas necesidades son preliminares y deberán contrastarse directamente con usuarios antes de considerarlas resultados definitivos.

### 3.1.2. Método de investigación de usuarios

Para conocer mejor las necesidades de los agricultores, consideramos utilizar entrevistas, observaciones y pruebas de interacción.

- **Entrevistas:** conversar con agricultores sobre cómo buscan información y qué dificultades encuentran al utilizar tecnología.
- **Observación:** conocer las condiciones en las que utilizan sus dispositivos, como iluminación, ruido y conectividad.
- **Pruebas del prototipo:** observar si los usuarios pueden realizar tareas como consultar un cultivo, adjuntar una fotografía y revisar su historial.

En cada actividad se deberá registrar la fecha, el perfil del participante, las tareas realizadas y los principales resultados, respetando la privacidad de sus datos.

Por el momento, nuestro análisis se basa en la caracterización inicial de los usuarios. La investigación directa queda pendiente de validación.

## 3.2. Análisis PACT

El análisis PACT permite estudiar cuatro aspectos importantes para el diseño: Personas, Actividades, Contextos y Tecnologías [2].

Utilizamos este modelo para relacionar las características de los agricultores con las funciones que debería ofrecer AgroVoz.

Cuadro 2: Análisis PACT aplicado a AgroVoz

| **Dimensión** | **Análisis** | **Aplicación en AgroVoz** |
|---|---|---|
| Personas | Agricultores con diferentes edades, experiencias digitales y capacidades. | Botones grandes, instrucciones claras y alternativas de voz y texto. |
| Actividades | Consultar cultivos, tomar fotografías, revisar resultados y compartir alertas. | Acceso sencillo a las funciones principales. |
| Contextos | Trabajo en parcelas, posible ruido ambiental y conexión a Internet limitada. | Consultas por texto, almacenamiento local y funcionamiento parcial sin conexión. |
| Tecnologías | Celulares y computadoras con navegador, cámara y micrófono. | Aplicación web adaptable, interacción multimodal y funciones PWA. |

### 3.2.1. Personas

Los usuarios de AgroVoz presentan características diferentes. Algunos pueden estar familiarizados con aplicaciones digitales, mientras que otros podrían necesitar más instrucciones para realizar una consulta.

Por ello, buscamos que la aplicación tenga una navegación sencilla y que sus principales funciones no dependan de una única forma de interacción.

Por ejemplo, si una persona tiene dificultades para escribir, puede utilizar la voz cuando el dispositivo lo permita.

### 3.2.2. Actividades

Las principales actividades consideradas son:

1. Registrar parcelas y cultivos.
2. Realizar consultas mediante texto o voz.
3. Adjuntar fotografías de plantas.
4. Revisar la orientación obtenida.
5. Consultar el historial.
6. Compartir alertas comunitarias.

Estas actividades nos ayudaron a definir las pantallas y los principales recorridos del prototipo.

### 3.2.3. Contextos

AgroVoz está pensado para agricultores que podrían utilizar la aplicación desde sus hogares o directamente en sus parcelas.

En estos lugares pueden existir dificultades como poca conectividad, ruido ambiental o iluminación intensa.

Por esta razón, consideramos importante que la aplicación ofrezca alternativas al reconocimiento de voz y permita acceder a ciertos datos guardados sin conexión.

### 3.2.4. Tecnologías

Para el prototipo utilizamos HTML, CSS y JavaScript, lo que permite ejecutar la aplicación desde un navegador.

También incorporamos funciones relacionadas con la voz, almacenamiento local y componentes de una aplicación web progresiva (PWA).

Además, contamos con una estructura de backend en Python y FastAPI, preparada para futuras integraciones con inteligencia artificial.

## 3.3. Alcance funcional del sistema

A partir del análisis de usuarios y actividades, definimos las funciones que buscamos incorporar en AgroVoz.

Las principales son:

- Gestión de perfiles, parcelas y cultivos.
- Consultas mediante texto y voz.
- Carga y revisión de fotografías.
- Orientación agrícola y consulta de historial.
- Alertas comunitarias.
- Personalización de preferencias.
- Acceso local a información previamente guardada.
- Opciones de accesibilidad.

En el prototipo actual algunas funciones ya permiten interacción local, mientras que otras se encuentran simuladas o pendientes de integración.

## 3.4. Requerimientos funcionales y no funcionales

Los requerimientos nos permiten establecer qué debe hacer AgroVoz y qué condiciones debe cumplir para ofrecer una experiencia adecuada.

En nuestro análisis definimos un total de **49 requerimientos**: 35 funcionales y 14 no funcionales [1].

### 3.4.1. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que debe permitir el sistema.

Por ejemplo:

- RF-02: registrar parcelas y cultivos.
- RF-04: realizar consultas mediante voz.
- RF-08: tomar fotografías de plantas.
- RF-17: consultar el historial.
- RF-19: publicar alertas después de confirmar.
- RF-31: realizar consultas mediante texto.

### 3.4.2. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen condiciones relacionadas con la calidad y el funcionamiento del sistema.

Entre los principales tenemos:

- RNF-01: permitir acceder a las tareas principales en pocos pasos.
- RNF-02: ofrecer alternativas accesibles de interacción.
- RNF-03: utilizar instrucciones y respuestas comprensibles.
- RNF-05: mantener disponibles las funciones locales sin conexión.
- RNF-07: proteger la información privada del usuario.
- RNF-08: adaptar la interfaz a diferentes tamaños de pantalla.

El catálogo completo se relaciona con las historias de usuario en la matriz de trazabilidad.

## 3.5. Historias de usuario y criterios de aceptación

Las historias de usuario permiten describir las funcionalidades desde el punto de vista de las personas que utilizarán AgroVoz.

Para cada historia definimos criterios de aceptación utilizando la estructura *Dado, Cuando y Entonces*. Esto nos ayuda a establecer cómo debería responder el sistema y qué comportamiento debemos verificar.

### 3.5.1. Gestión de usuarios y consultas

**HU-01: Crear perfil.** Como agricultor, quiero registrar mi perfil para utilizar la aplicación según mis preferencias.

- **CA-01a:** Dado que completo los campos obligatorios, cuando guardo mi perfil, entonces el sistema registra los datos y muestra una confirmación.

- **CA-01b:** Dado que falta información obligatoria, cuando intento guardar, entonces el sistema indica qué debo completar sin borrar lo ingresado.

**HU-02: Registrar parcelas y cultivos.** Como agricultor, quiero registrar mis parcelas y cultivos para organizar la información de mi producción.

- **CA-02a:** Dado que completo los datos de una parcela, cuando presiono Guardar, entonces aparece en mi lista de cultivos.
- **CA-02b:** Dado que faltan datos necesarios, cuando intento guardar, entonces recibo un aviso y puedo corregirlos.

**HU-03: Consultar mediante voz.** Como agricultor, quiero realizar preguntas hablando para no depender únicamente del teclado.

- **CA-03a:** Dado que tengo el micrófono disponible, cuando realizo una consulta por voz, entonces puedo revisar el texto reconocido.
- **CA-03b:** Dado que el micrófono no funciona o no tiene permiso, cuando intento utilizarlo, entonces el sistema me ofrece escribir la pregunta.

**HU-04: Revisar la transcripción.** Como agricultor, quiero comprobar lo que entendió el sistema antes de enviar mi consulta.

- **CA-04a:** Dado que la transcripción es correcta, cuando la confirmo, entonces se procesa el texto revisado.
- **CA-04b:** Dado que encuentro un error, cuando edito el texto, entonces puedo corregirlo antes de enviarlo.

**HU-05: Adjuntar una fotografía.** Como agricultor, quiero fotografiar una planta para consultar sobre los síntomas que observo.

- **CA-05a:** Dado que tengo una cámara disponible, cuando tomo una fotografía, entonces puedo revisarla antes de enviarla.
- **CA-05b:** Dado que la cámara no funciona, cuando intento utilizarla, entonces puedo seleccionar una imagen guardada.
- **CA-05c:** Dado que selecciono un archivo, cuando su formato no es admitido, entonces el sistema me informa del problema.

**HU-06: Revisar posibles problemas de un cultivo.** Como agricultor, quiero recibir orientación sobre los síntomas de mi planta para conocer posibles acciones.

- **CA-06a:** Dado que seleccioné una fotografía y un cultivo, cuando solicito el análisis, entonces recibo una orientación identificada según el modo de funcionamiento disponible.
- **CA-06b:** Dado que no hay información suficiente, cuando solicito el análisis, entonces el sistema informa de sus limitaciones y solicita más datos.

**HU-07: Recibir orientación con fuentes.** Como agricultor, quiero conocer las fuentes de las recomendaciones para evaluar la información recibida.

- **CA-07a:** Dado que existen documentos de respaldo, cuando recibo una respuesta, entonces puedo identificar las fuentes utilizadas.
- **CA-07b:** Dado que no existe respaldo suficiente, cuando consulto al asistente, entonces se informa de esa limitación sin mostrar referencias inventadas.

**HU-08: Escuchar respuestas.** Como agricultor, quiero escuchar las respuestas para comprenderlas sin depender únicamente de la lectura.

- **CA-08a:** Dado que existe una respuesta, cuando selecciono Escuchar, entonces se reproduce mediante voz.
- **CA-08b:** Dado que el audio se está reproduciendo, cuando selecciono Pausar o Detener, entonces la reproducción responde a la acción elegida.

**HU-09: Consultar historial.** Como agricultor, quiero revisar mis consultas anteriores para recordar la información obtenida.

- **CA-09a:** Dado que tengo consultas guardadas, cuando abro el historial, entonces puedo visualizar sus datos y resultados.
- **CA-09b:** Dado que no tengo consultas registradas, cuando abro el historial, entonces aparece un mensaje que me permite iniciar una nueva consulta.

### 3.5.2. Comunidad y conectividad

**HU-10: Compartir una alerta.** Como agricultor, quiero informar sobre posibles problemas en mis cultivos para compartirlos con mi comunidad.

- **CA-10a:** Dado que preparé una alerta, cuando reviso y confirmo su contenido, entonces se publica en la comunidad correspondiente.
- **CA-10b:** Dado que no quiero compartirla, cuando cancelo o guardo el borrador, entonces la información no se publica.

**HU-11: Consultar alertas comunitarias.** Como agricultor, quiero revisar alertas de mi comunidad para conocer problemas comunicados por otros usuarios.

- **CA-11a:** Dado que existen alertas autorizadas, cuando ingreso a Comunidad, entonces puedo revisar las publicaciones disponibles.
- **CA-11b:** Dado que no existen alertas, cuando ingreso a la sección, entonces se muestra un mensaje informativo.

**HU-12: Utilizar información sin Internet.** Como agricultor, quiero acceder a mis datos guardados cuando no tenga conexión.

- **CA-12a:** Dado que tengo información descargada, cuando pierdo la conexión, entonces puedo consultar los datos almacenados localmente.
- **CA-12b:** Dado que estoy sin conexión, cuando preparo una consulta que necesita Internet, entonces queda pendiente y el sistema informa de esta condición.

**HU-13: Sincronizar información.** Como agricultor, quiero recuperar mis operaciones pendientes cuando vuelva la conexión.

- **CA-13a:** Dado que tengo operaciones pendientes, cuando recupero Internet, entonces estas pueden sincronizarse sin generar duplicados.
- **CA-13b:** Dado que ocurre un error, cuando intento sincronizar, entonces los datos permanecen disponibles para volver a intentarlo.

#### 3.5.3. Accesibilidad y personalización

**HU-14: Recibir ayuda contextual.** Como agricultor, quiero recibir instrucciones durante una tarea para comprender qué debo hacer.

- **CA-14a:** Dado que estoy utilizando una función, cuando solicito ayuda, entonces recibo instrucciones relacionadas con esa pantalla.
- **CA-14b:** Dado que cierro la ayuda, cuando vuelvo a solicitarla, entonces puedo consultarla sin perder mi información.

**HU-15: Accesibilidad visual.** Como agricultor con discapacidad visual, quiero utilizar tecnologías de asistencia para acceder a las funciones.

- **CA-15a:** Dado que utilizo teclado o lector de pantalla, cuando navego por la aplicación, entonces los controles principales pueden identificarse y utilizarse.
- **CA-15b:** Dado que existe una respuesta, cuando activo su lectura, entonces puedo escuchar su contenido esencial.
- **CA-15c:** Dado que amplío el texto al 200 %, cuando navego por la interfaz, entonces puedo acceder al contenido sin perder información importante.

**HU-16: Accesibilidad auditiva.** Como agricultor con discapacidad auditiva, quiero recibir la información mediante texto.

- **CA-16a:** Dado que existe una respuesta hablada, cuando se presenta, entonces también está disponible en formato escrito.
- **CA-16b:** Dado que tengo el sonido desactivado, cuando realizo una acción, entonces recibo una confirmación visual.

**HU-17: Accesibilidad motora.** Como agricultor con discapacidad motora, quiero utilizar alternativas a movimientos precisos.

- **CA-17a:** Dado que la navegación por voz está disponible, cuando digo un comando reconocido, entonces se realiza la acción y se muestra una confirmación.
- **CA-17b:** Dado que una acción es ambigua o necesita autorización, cuando intento ejecutarla, entonces el sistema solicita confirmación.

**HU-18: Actualizar preferencias.** Como agricultor, quiero modificar mis datos y preferencias para adaptar la aplicación a mis necesidades.

- **CA-18a:** Dado que modifico mis preferencias, cuando guardo los cambios, entonces permanecen disponibles al volver a ingresar.
- **CA-18b:** Dado que ocurre un error al guardar, cuando intento actualizar, entonces puedo conservar los datos para reintentar.
- **CA-18c:** Dado que existe información de clima declarada o simulada, cuando la reviso, entonces puedo identificar su origen.

#### 3.5.4. Administración y navegación

**HU-19: Administrar fuentes agrícolas.** Como administrador, quiero gestionar documentos agrícolas para mantener organizada la información utilizada por el sistema.

- **CA-19a:** Dado que tengo permisos administrativos, cuando actualizo una fuente, entonces el sistema registra el cambio.
- **CA-19b:** Dado que no tengo autorización, cuando intento modificar documentos, entonces la operación es rechazada.

**HU-20: Moderar alertas.** Como administrador, quiero revisar alertas reportadas para mantener información comunitaria adecuada.

- **CA-20a:** Dado que existe una alerta reportada, cuando reviso y confirmo una decisión, entonces se actualiza su estado.
- **CA-20b:** Dado que no tengo permisos, cuando intento moderar publicaciones, entonces el sistema rechaza la operación.

**HU-21: Gestionar sesión y privacidad.** Como agricultor, quiero proteger mis datos para que otros usuarios no puedan acceder a mi información privada.

- **CA-21a:** Dado que tengo una cuenta válida, cuando inicio sesión, entonces puedo acceder a mis datos.
- **CA-21b:** Dado que cierro sesión, cuando otro usuario accede al sistema, entonces no puede consultar mi información privada.

**HU-22: Explorar parcelas visualmente.** Como agricultor, quiero visualizar mis parcelas para identificar fácilmente los cultivos registrados.

- **CA-22a:** Dado que tengo cultivos registrados, cuando selecciono uno, entonces puedo revisar su información.
- **CA-22b:** Dado que no puedo utilizar gestos, cuando abro la lista equivalente, entonces puedo acceder a los mismos cultivos.
- **CA-22c:** Dado que estoy en Inicio, cuando selecciono una tarea principal, entonces puedo llegar a ella en un máximo de tres transiciones.

**HU-23: Realizar consultas escritas.** Como agricultor, quiero escribir preguntas para consultar sin utilizar el micrófono.

- **CA-23a:** Dado que escribí una pregunta válida, cuando la envío, entonces se presenta una respuesta o solicitud de aclaración.
- **CA-23b:** Dado que la consulta está vacía o ocurre un error, cuando intento enviarla, entonces recibo un aviso y puedo corregirla.

**HU-24: Interacción simulada en quechua.** Como agricultor quechuahablante, quiero probar expresiones preparadas en mi idioma.

- **CA-24a:** Dado que selecciono una expresión incluida, cuando la utilizo, entonces se presenta su equivalente revisado en español.
- **CA-24b:** Dado que una expresión no está disponible, cuando intento utilizarla, entonces el sistema informa de esa limitación.

**HU-25: Personalización continua.** Como agricultor, quiero controlar los ajustes que aprende la aplicación para mantener mis preferencias.

- **CA-25a:** Dado que autoricé la personalización, cuando se identifica una acción frecuente, entonces el sistema puede proponer un ajuste que debo confirmar.
- **CA-25b:** Dado que no deseo conservar un ajuste, cuando lo rechazo o restablezco mis preferencias, entonces se respeta mi decisión.

### 3.6. Matriz de trazabilidad de requerimientos

La matriz de trazabilidad nos permite relacionar los requerimientos de AgroVoz con sus historias de usuario y criterios de aceptación.

Con esta matriz buscamos comprobar que cada función tenga una justificación y que podamos identificar qué debemos evaluar durante las pruebas.

Conservamos los identificadores RF-01 a RF-35 y RNF-01 a RNF-14 establecidos en nuestro documento inicial.

El estado **P** indica que todavía falta registrar su validación formal. Esto no significa necesariamente que la funcionalidad no exista en el prototipo.

Cuadro 3: Matriz de trazabilidad de AgroVoz

| ID | Requerimiento | Tipo | Prior. | HU | Est. | Criterio de aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-01 | Crear perfil y preferencias | RF | Alta | HU-01 | P | CA-01a, CA-01b |
| RF-02 | Registrar parcelas y cultivos | RF | Alta | HU-02 | P | CA-02a, CA-02b |
| RF-03 | Actualizar perfil | RF | Media | HU-18 | P | CA-18a, CA-18b |
| RF-04 | Consultar por voz | RF | Alta | HU-03 | P | CA-03a, CA-03b |
| RF-05 | Transcribir voz a texto | RF | Alta | HU-03 | P | CA-03a, CA-03b |
| RF-06 | Revisar transcripción | RF | Alta | HU-04 | P | CA-04a, CA-04b |
| RF-07 | Reproducir respuestas | RF | Alta | HU-08 | P | CA-08a, CA-08b |
| RF-08 | Tomar fotografías | RF | Alta | HU-05 | P | CA-05a, CA-05b |
| RF-09 | Cargar fotografías | RF | Media | HU-05 | P | CA-05c |
| RF-10 | Analizar fotografías | RF | Alta | HU-06 | P | CA-06a, CA-06b |
| RF-11 | Mostrar posibles problemas | RF | Alta | HU-06 | P | CA-06a, CA-06b |
| RF-12 | Interpretar consultas | RF | Alta | HU-07, HU-23 | P | CA-07b, CA-23a |
| RF-13 | Consultar fuentes agrícolas | RF | Alta | HU-07, HU-19 | P | CA-07a, CA-19a |
| RF-14 | Generar recomendaciones | RF | Alta | HU-07 | P | CA-07a, CA-07b |
| RF-15 | Mostrar fuentes | RF | Alta | HU-07 | P | CA-07a, CA-07b |
| RF-16 | Guardar consultas | RF | Media | HU-09 | P | CA-09a |
| RF-17 | Consultar historial | RF | Media | HU-09, HU-21 | P | CA-09a, CA-21b |
| RF-18 | Crear alertas | RF | Alta | HU-10 | P | CA-10a |
| RF-19 | Compartir alertas | RF | Alta | HU-10 | P | CA-10a, CA-10b |
| RF-20 | Consultar alertas | RF | Alta | HU-11 | P | CA-11a, CA-11b |
| RF-21 | Utilizar datos offline | RF | Alta | HU-12 | P | CA-12a, CA-12b |
| RF-22 | Guardar acciones pendientes | RF | Alta | HU-12, HU-13 | P | CA-12b, CA-13a |
| RF-23 | Sincronizar información | RF | Alta | HU-13 | P | CA-13a, CA-13b |
| RF-24 | Ofrecer ayuda contextual | RF | Media | HU-14 | P | CA-14a, CA-14b |
| RF-25 | Navegar por voz | RF | Alta | HU-17 | P | CA-17a, CA-17b |
| RF-26 | Mostrar respuestas visuales | RF | Alta | HU-16 | P | CA-16a, CA-16b |
| RF-27 | Ofrecer accesibilidad visual | RF | Alta | HU-15 | P | CA-15a, CA-15b |
| RF-28 | Gestionar fuentes | RF | Media | HU-19 | P | CA-19a, CA-19b |
| RF-29 | Moderar alertas | RF | Media | HU-20 | P | CA-20a, CA-20b |
| RF-30 | Navegar por parcelas | RF | Alta | HU-22 | P | CA-22a, CA-22b |

Continuación de la matriz de trazabilidad

| ID | Requerimiento | Tipo | Prior. | HU | Est. | Criterio de aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-31 | Consultar mediante texto | RF | Alta | HU-23 | P | CA-23a, CA-23b |
| RF-32 | Personalización continua | RF | Media | HU-25 | P | CA-25a, CA-25b |
| RF-33 | Simular expresiones en quechua | RF | Baja | HU-24 | P | CA-24a, CA-24b |
| RF-34 | Gestionar sesiones | RF | Alta | HU-21 | P | CA-21a, CA-21b |
| RF-35 | Actualizar contexto agrícola | RF | Media | HU-18 | P | CA-18a, CA-18c |
| RNF-01 | Facilidad de uso | RNF | Alta | HU-03, HU-05, HU-09, HU-22 | P | CA-22c |
| RNF-02 | Accesibilidad | RNF | Alta | HU-15, HU-16, HU-17, HU-22 | P | CA-15a, CA-15c, CA-22b |
| RNF-03 | Comprensibilidad | RNF | Alta | HU-07, HU-14 | P | CA-07a, CA-14a |
| RNF-04 | Retroalimentación | RNF | Media | HU-03, HU-06, HU-23 | P | CA-23a, CA-23b |
| RNF-05 | Funcionamiento offline | RNF | Alta | HU-12, HU-13 | P | CA-12a, CA-13a |
| RNF-06 | Seguridad | RNF | Alta | HU-19, HU-20, HU-21 | P | CA-19b, CA-21b |
| RNF-07 | Privacidad | RNF | Alta | HU-10, HU-21, HU-25 | P | CA-10b, CA-21b, CA-25b |
| RNF-08 | Adaptación de pantalla | RNF | Alta | HU-15, HU-22 | P | CA-22b, CA-15c |
| RNF-09 | Consistencia visual | RNF | Media | HU-14, HU-22 | P | CA-14b, CA-22a |
| RNF-10 | Recuperación de errores | RNF | Alta | HU-03, HU-05, HU-06, HU-13, HU-23 | P | CA-03b, CA-05b, CA-13b, CA-23b |
| RNF-11 | Mantenibilidad | RNF | Media | HU-19 | P | CA-19a |
| RNF-12 | Disponibilidad local | RNF | Alta | HU-12 | P | CA-12a, CA-12b |
| RNF-13 | Cambio de proveedor LLM | RNF | Media | HU-07 | P | CA-07a |
| RNF-14 | Respaldo de orientación | RNF | Alta | HU-06, HU-07, HU-19 | P | CA-06b, CA-07a, CA-07b |

## 3.7. Verificación de cobertura

La matriz reúne los 49 requerimientos definidos para AgroVoz y permite relacionarlos con las 25 historias de usuario.

Esta organización nos ayuda a identificar qué funcionalidades ya pueden demostrarse en el prototipo, cuáles funcionan de manera simulada y cuáles necesitan continuar desarrollándose.

Antes de finalizar el proyecto, debemos actualizar los estados de validación e incorporar evidencias de las pruebas realizadas, de manera que los requerimientos puedan comprobarse mediante resultados concretos.

# 4. Análisis comparativo y criterios de usabilidad

Antes de definir el diseño de AgroVoz, revisamos algunas aplicaciones agrícolas que ofrecen funciones relacionadas con nuestro proyecto.

Con esta comparación buscamos conocer cómo otras herramientas presentan la información, qué funciones ofrecen y cuáles de sus características podrían servirnos como referencia.

También establecimos criterios para evaluar si nuestra aplicación es fácil de utilizar y si las principales tareas pueden realizarse sin demasiadas dificultades.

## 4.1. Aplicaciones similares

Para realizar la comparación seleccionamos tres aplicaciones: Plantix, Agroptima y Haller Farmers.

Cada una tiene un enfoque diferente. Plantix se centra en los problemas de los cultivos, Agroptima en la gestión agrícola y Haller Farmers en la enseñanza de técnicas para pequeños agricultores.

La información utilizada procede principalmente de las páginas oficiales de estas aplicaciones. Por ello, cuando una característica no aparece documentada, evitamos afirmar que la aplicación no la tiene.

### 4.1.1. Plantix

Plantix es una aplicación móvil que permite consultar posibles problemas de los cultivos mediante fotografías.

El usuario puede tomar una imagen de una planta afectada y recibir información sobre posibles enfermedades o plagas, junto con recomendaciones de tratamiento.

También cuenta con una comunidad donde los agricultores pueden compartir preguntas y recibir orientación de especialistas [6].

Entre sus principales funciones encontramos:

- Identificación de posibles problemas mediante fotografías.
- Información sobre plagas y enfermedades.
- Recomendaciones relacionadas con el cuidado de los cultivos.
- Comunidad de agricultores y especialistas.
- Consejos y recursos de información agrícola.

Consideramos que Plantix es un referente importante para AgroVoz porque muestra cómo una fotografía puede utilizarse como parte de una consulta agrícola.

Sin embargo, en la información oficial revisada no encontramos una descripción suficiente de navegación mediante comandos de voz ni de un funcionamiento completamente sin conexión.

Por esta razón, buscamos que AgroVoz también considere consultas escritas y habladas, además de la carga de imágenes.

**Página oficial:**

`https://plantix.net/es/`

### 4.1.2. Agroptima

Agroptima es una herramienta que permite organizar y registrar actividades agrícolas.

Entre sus funciones se encuentran la gestión de parcelas, el registro de labores, el control de información de los cultivos y la elaboración de un cuaderno de campo digital.

Una característica importante es que permite registrar información desde el campo sin necesidad de tener conexión permanente a Internet [7].

Sus principales funciones son:

- Registro de parcelas y cultivos.
- Organización de labores agrícolas.
- Visualización de campos mediante mapas.
- Registro de información sin conexión.
- Consulta de datos e informes de producción.

Agroptima nos sirvió como referencia para organizar las parcelas y considerar el almacenamiento de información local.

La principal diferencia con nuestra propuesta es que AgroVoz busca dar mayor importancia a las consultas agrícolas mediante voz y texto, mientras que Agroptima está más orientada a la administración de las actividades del campo.

**Página oficial:**

`https://www.agroptima.com/es/funcionalidades`

### 4.1.3. Haller Farmers

Haller Farmers es una aplicación dirigida principalmente a pequeños agricultores. Su objetivo es compartir técnicas agrícolas sostenibles mediante información sencilla e instrucciones paso a paso.

La aplicación incluye contenido en diferentes idiomas, apoyo de audio en swahili y acceso a información descargada cuando no existe conexión.

También cuenta con una sección llamada “My Plot”, que presenta recomendaciones relacionadas con la organización de una parcela, y un espacio de avisos para solicitar apoyo [8].

Entre sus principales características encontramos:

- Guías agrícolas con instrucciones paso a paso.
- Contenido dirigido a pequeños agricultores.
- Apoyo mediante audio.
- Acceso a información previamente descargada.
- Sección visual de parcelas y recomendaciones de cultivo.

Consideramos que Haller Farmers es uno de los referentes más cercanos a AgroVoz por el tipo de usuario al que está dirigido.

De esta aplicación tomamos como referencia la importancia de utilizar instrucciones sencillas y ofrecer información que pueda consultarse incluso cuando la conectividad sea limitada.

**Página oficial:**

`https://www.haller.org.uk/the-haller-farmer-app`

### 4.1.4. Comparación de las aplicaciones

Después de revisar las tres aplicaciones, elaboramos una tabla comparativa para identificar sus características más relevantes.

En la columna de AgroVoz diferenciamos las funciones que ya hemos implementado de aquellas que todavía son demostrativas o forman parte de nuestro diseño futuro.

Cuadro 4: Comparación de aplicaciones agrícolas con AgroVoz

| **Característica** | **Plantix** | **Agroptima** | **Haller Farmers** | **AgroVoz** |
|---|---|---|---|---|
| Enfoque principal | Problemas y enfermedades de cultivos | Gestión de actividades agrícolas | Aprendizaje y técnicas sostenibles | Consultas agrícolas accesibles |
| Uso de fotografías | Diagnóstico por imagen | No es su función principal | Apoyo visual en guías | Carga y vista previa; análisis IA pendiente |
| Interacción por voz | No documentada como función principal | No documentada como función principal | Narración en swahili | Reconocimiento y lectura de voz parciales |
| Información sin conexión | Modo completo no verificado | Registro de labores sin conexión | Contenido descargado disponible offline | Almacenamiento local y PWA parcial |
| Gestión de parcelas | No es su función principal | Mapas y registro de campos | My Plot | Registro local; lienzo interactivo propuesto |
| Comunidad | Consultas a expertos y agricultores | Colaboración orientada a la gestión | Tablón de avisos y apoyo | Alertas simuladas entre perfiles ficticios |
| Fuentes agrícolas | Biblioteca de información | Documentación de gestión | Guías agrícolas | Respaldo documental integrado pendiente |
| Accesibilidad | Funciones específicas no verificadas | Funciones específicas no verificadas | Audio y guías sencillas | Texto, voz parcial y mejoras pendientes |
| Lengua indígena | No verificada en la revisión | No verificada en la revisión | Idiomas según su público objetivo | Simulación en quechua propuesta |

#### 4.1.5. Resultados del análisis comparativo

A partir de la comparación identificamos algunas características que consideramos útiles para nuestro proyecto.

- **Plantix:** nos sirvió como referencia para plantear consultas acompañadas de fotografías. Sin embargo, el análisis automático de imágenes todavía no está integrado en AgroVoz.
- **Agroptima:** nos ayudó a considerar la importancia de organizar los cultivos y mantener cierta información disponible sin conexión.
- **Haller Farmers:** nos mostró la utilidad de presentar instrucciones sencillas, incorporar apoyo por audio y considerar las condiciones de conectividad de los pequeños agricultores.

Con este análisis concluimos que AgroVoz puede reunir características de distintas aplicaciones en una interfaz centrada en las consultas agrícolas.

Nuestra propuesta busca combinar voz, texto, fotografías, registro de cultivos y alertas comunitarias.

Sin embargo, todavía debemos completar algunas integraciones y realizar pruebas con usuarios antes de afirmar que AgroVoz ofrece una mejor experiencia que las aplicaciones revisadas.

### 4.2. Criterios concretos de usabilidad

Para evaluar el diseño de AgroVoz establecimos criterios relacionados con la facilidad de uso, el tiempo necesario para realizar tareas y la satisfacción de los usuarios.

Tomamos como referencia las dimensiones de efectividad, eficiencia y satisfacción de la norma ISO 9241-11 [4].

También consideramos aspectos de accesibilidad presentes en las recomendaciones WCAG 2.2, como el contraste del texto, la ampliación de contenido y el tamaño de los controles [9].

La siguiente tabla presenta las metas que buscamos evaluar cuando realicemos pruebas con usuarios.

Cuadro 5: Criterios de usabilidad propuestos para AgroVoz

| **Criterio** | **Cómo lo evaluaremos** | **Meta propuesta** |
|---|---|---|
| Efectividad | Registrar si los usuarios completan correctamente las tareas principales sin ayuda. | Al menos 90 % de tareas completadas. |
| Eficiencia | Contar las transiciones necesarias para llegar desde Inicio hasta una función principal. | Máximo 3 transiciones. |
| Facilidad de aprendizaje | Observar cuánto apoyo necesita el usuario para realizar su primera consulta. | Comprender las instrucciones iniciales en menos de 1 minuto. |
| Accesibilidad visual | Comprobar contraste, ampliación de texto y legibilidad. | Contraste de 4,5:1 y ampliación al 200 % sin perder contenido. |
| Accesibilidad motora | Comprobar el tamaño de los botones y la posibilidad de utilizar teclado. | Controles importantes de al menos 44 x 44 píxeles CSS. |
| Prevención de errores | Comprobar si se puede revisar la consulta y cambiar una fotografía antes del envío. | Revisión o corrección disponible en los flujos correspondientes. |
| Satisfacción | Aplicar el cuestionario SUS después de utilizar el prototipo. | Puntuación SUS promedio de al menos 75/100. |
| Satisfacción puntual | Preguntar qué tan cómoda resultó la experiencia en una escala de 1 a 5. | Promedio de al menos 4/5. |

Estas metas forman parte de nuestra propuesta de evaluación y todavía no representan resultados obtenidos.

Para medir la satisfacción general utilizaremos el cuestionario SUS, que contiene diez preguntas y produce una puntuación de 0 a 100.

La pregunta de satisfacción de 1 a 5 se registrará por separado, ya que ambas mediciones no son equivalentes [10].

Asimismo, el tamaño de 44 x 44 píxeles se plantea como una meta de diseño exigente, relacionada con el criterio de tamaño de objetivos mejorado de WCAG 2.2.

## 4.3. Plan de evaluación del diseño

Para comprobar si AgroVoz resulta fácil de utilizar, planteamos realizar pruebas con usuarios que representen diferentes características de nuestro público objetivo.

Inicialmente buscamos contar con ocho participantes, incluyendo agricultores con distintos niveles de experiencia digital y, cuando sea posible, personas que presenten necesidades específicas de accesibilidad.

Antes de comenzar cada prueba explicaremos su objetivo y solicitaremos el consentimiento del participante.

### 4.3.1. Tareas propuestas

Durante las sesiones pediremos a los participantes que realicen las siguientes actividades:

1. **Registrar un cultivo:** ingresar a Mis parcelas, registrar una parcela y comprobar que aparece en la lista.
2. **Realizar una consulta:** ingresar a Consultar, escribir una pregunta sobre un cultivo y revisar la respuesta demostrativa.
3. **Utilizar la voz:** realizar una consulta mediante el micrófono, revisar la transcripción y corregirla si es necesario. Si el navegador no permite utilizar voz, evaluar la alternativa escrita.
4. **Adjuntar una fotografía:** ingresar a Revisar planta, seleccionar una imagen y comprobar que se muestra correctamente.
5. **Consultar información guardada:** revisar el historial y comprobar qué datos permanecen disponibles localmente.
6. **Compartir una alerta:** preparar una alerta comunitaria y revisar su publicación dentro del entorno simulado.

Estas tareas corresponden a interacciones que podemos demostrar con el prototipo actual.

La evaluación del diagnóstico automático por imágenes, la sincronización entre dispositivos y la autenticación real se realizará cuando esas funciones estén implementadas.

### 4.3.2. Registro de resultados

Durante las pruebas registraremos la siguiente información:

- Tiempo utilizado para completar cada tarea.
- Número de tareas completadas correctamente.
- Cantidad de errores o intentos necesarios.
- Momentos en los que el participante solicita ayuda.
- Comentarios sobre las pantallas y los mensajes.
- Respuestas al cuestionario de satisfacción.

Con estos datos podremos comparar los resultados con las metas de la Tabla 5.

### 4.3.3. Mejoras posteriores

Después de reunir los resultados revisaremos qué dificultades aparecen con mayor frecuencia.

Por ejemplo, si varios participantes no encuentran el botón de consulta, tendremos que mejorar su ubicación o hacerlo más visible.

Si los usuarios tienen dificultades para comprender una instrucción, buscaremos reemplazarla por un mensaje más sencillo.

De esta manera, las pruebas nos ayudarán a mejorar el diseño a partir de las experiencias de los propios usuarios.

Hasta el momento, estas evaluaciones con agricultores se encuentran pendientes. Las pruebas técnicas del prototipo no reemplazan una evaluación de usabilidad.

## 4.4. Relación con las alternativas de diseño

Además de revisar aplicaciones similares, elaboramos tres alternativas para definir cómo organizar las principales funciones de AgroVoz.

Estas alternativas se presentan con sus respectivas imágenes en el capítulo de Diseño e implementación.

### 4.4.1. Alternativa A: consultas por voz

La primera alternativa se centra en un botón de micrófono que permite comenzar rápidamente una consulta.

También considera la posibilidad de revisar la transcripción y escribir manualmente cuando la voz no esté disponible.

En la Figura 2 se muestra esta propuesta.

### 4.4.2. Alternativa B: parcelas visuales

La segunda alternativa propone organizar los cultivos mediante elementos visuales que el agricultor pueda seleccionar fácilmente.

También considera una vista en lista para no depender exclusivamente de la interacción gráfica.

Esta alternativa se presenta en la Figura 3.

### 4.4.3. Alternativa C: consulta guiada

La tercera alternativa propone que el usuario realice sus consultas siguiendo pasos sencillos.

El agricultor selecciona el cultivo, describe el problema, puede adjuntar una imagen y finalmente revisa la información ingresada.

La Figura 4 presenta esta propuesta.

### 4.4.4. Selección de la alternativa

Para comparar las tres alternativas utilizamos los criterios de accesibilidad, facilidad de aprendizaje, eficiencia, adaptación al entorno rural y viabilidad técnica.

La evaluación detallada se presenta en la Tabla 6, dentro del capítulo de Diseño e implementación.

Según nuestra valoración preliminar, los resultados fueron:

- **Alternativa A:** 4,05 de 5 puntos.

- **Alternativa B:** 4,70 de 5 puntos.
- **Alternativa C:** 3,65 de 5 puntos.

A partir de estos resultados seleccionamos la **alternativa B** como base del diseño de AgroVoz.

Sin embargo, también incorporamos elementos de las otras dos propuestas, como las consultas por voz de la alternativa A y las instrucciones sencillas de la alternativa C.

Esta decisión corresponde a una evaluación inicial realizada por el equipo. Todavía necesitamos comprobar mediante pruebas con usuarios si la alternativa seleccionada es realmente la más adecuada.

# 5. Diseño e implementación de AgroVoz

En esta etapa trabajamos en el diseño de las pantallas y en el desarrollo de una primera versión funcional de AgroVoz. Nuestro objetivo fue crear una aplicación sencilla, donde los agricultores puedan encontrar rápidamente las funciones que necesitan y realizar consultas sin pasar por demasiados pasos.

Para ello, tomamos en cuenta las necesidades identificadas en el análisis PACT y los principios del diseño centrado en el usuario [2, 3]. Primero organizamos las funciones principales, después elaboramos distintas alternativas de interfaz y finalmente desarrollamos un prototipo web que nos permite demostrar cómo funcionaría la aplicación.

## 5.1. Primera versión del diseño

Antes de desarrollar las alternativas de interfaz, elaboramos una primera versión web de AgroVoz para organizar las funcionalidades y tener una idea general de su apariencia.

En esta versión utilizamos un menú lateral con accesos a Inicio, Mis parcelas, Consultar, Revisar planta, Historial, Comunidad y Mi perfil. También incorporamos accesos rápidos a las acciones principales y un indicador del estado de conexión.

Como se observa en la Figura 1, esta primera propuesta nos ayudó a definir la distribución de los elementos, los colores y la navegación que posteriormente utilizamos en el prototipo.

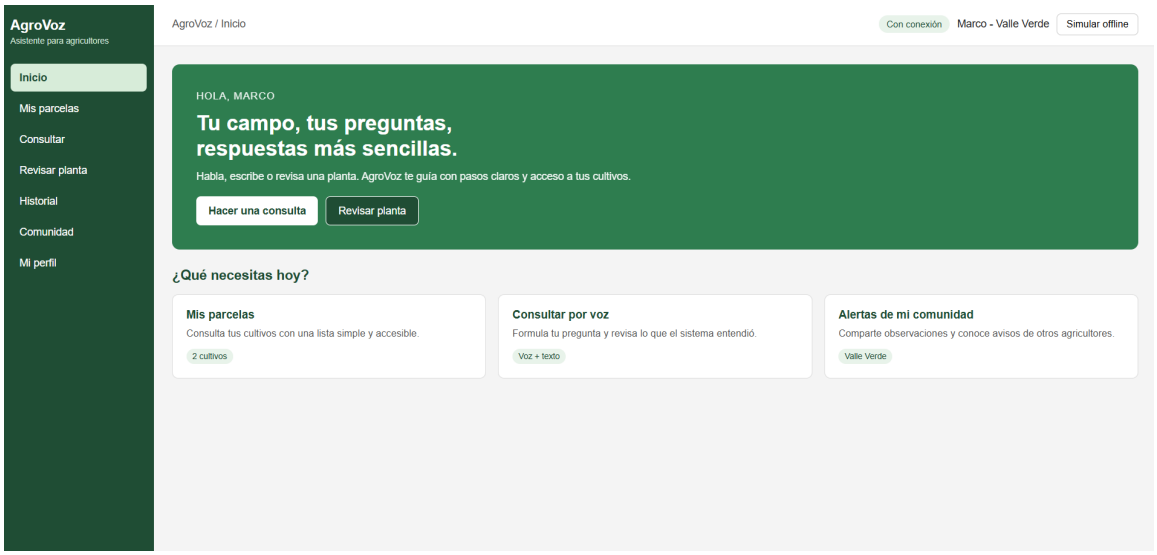



Figura 1: Primera versión del diseño web de AgroVoz.

A partir de esta versión identificamos la importancia de mantener las opciones bien organizadas y dar mayor visibilidad a las consultas, ya que representan una de las actividades principales de la aplicación.

## 5.2. Tres alternativas de diseño propuestas

Después de establecer la estructura inicial, elaboramos tres alternativas de diseño. Cada una propone una forma diferente de interactuar con AgroVoz, considerando las necesidades de los pequeños agricultores.

Estas alternativas nos permitieron comparar distintas maneras de presentar las funciones y seleccionar los elementos que consideramos más adecuados.

### 5.2.1. Alternativa A: asistente centrado en voz

La primera alternativa se centra principalmente en las consultas mediante voz. La idea es que el agricultor pueda realizar una pregunta hablando, sin necesidad de escribir todo el contenido.

Para ello, propusimos una pantalla con un botón de micrófono destacado y opciones para revisar la transcripción, corregir posibles errores y escuchar la respuesta.

En la Figura 2 se muestra esta propuesta, que busca facilitar la interacción de personas que prefieren hablar o tienen dificultades para escribir.




Figura 2: Alternativa A: interfaz centrada en consultas por voz.

Consideramos que su principal ventaja es la facilidad para iniciar una consulta. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que el reconocimiento de voz puede presentar dificultades en ambientes con mucho ruido o cuando el navegador no permite utilizar el micrófono.

Por esta razón, la propuesta incluye la posibilidad de realizar consultas escritas.

### 5.2.2. Alternativa B: parcela visual interactiva

La segunda alternativa propone organizar la información mediante una representación visual de las parcelas y cultivos.

Buscamos que el agricultor pueda identificar sus cultivos y seleccionarlos de manera sencilla, utilizando elementos gráficos y botones reconocibles.

Como se aprecia en la Figura 3, esta alternativa permite presentar la información agrícola de una manera más cercana a la organización de una parcela.




Figura 3: Alternativa B: representación visual de parcelas y cultivos.

También consideramos importante ofrecer una vista en forma de lista, para que los usuarios puedan acceder a los mismos cultivos sin depender únicamente de elementos gráficos.

Esta alternativa nos pareció útil porque permite relacionar las consultas con cada cultivo y mantener organizada la información de las parcelas.

### 5.2.3. Alternativa C: asistente guiado paso a paso

La tercera alternativa propone acompañar al agricultor durante la consulta mediante una secuencia de pasos.

Primero se selecciona el cultivo, luego se describe el problema y, si es necesario, se adjunta una fotografía. Finalmente, el usuario revisa la información ingresada antes de recibir la orientación.

En la Figura 4 presentamos esta propuesta de interacción guiada.

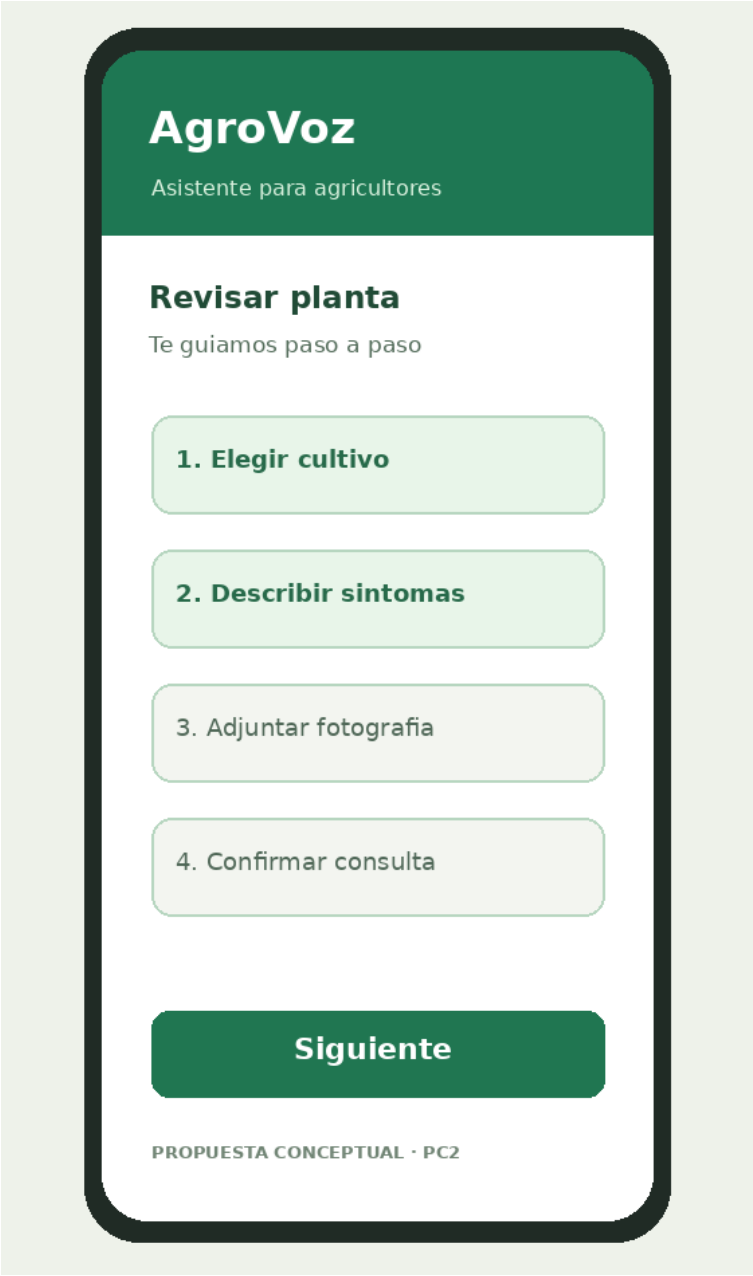



Figura 4: Alternativa C: asistente guiado paso a paso.

Consideramos que esta alternativa puede ayudar a personas con poca experiencia digital, porque las instrucciones aparecen de manera ordenada y evitan mostrar demasiadas opciones al mismo tiempo.

Sin embargo, realizar una consulta podría requerir más pasos que en las otras propuestas.

## 5.3. Comparación y selección del diseño

Después de elaborar las tres alternativas, realizamos una comparación considerando cinco criterios: accesibilidad, facilidad de aprendizaje, eficiencia de navegación, adaptación al entorno rural y viabilidad técnica.

Para organizar nuestra evaluación asignamos una puntuación de 1 a 5 a cada criterio, donde 5 representa una mejor valoración.

Cuadro 6: Comparación de las alternativas de diseño

| **Criterio** | **Peso** | **Alt. A** | **Alt. B** | **Alt. C** |
|---|---|---|---|---|
| Accesibilidad | 30 % | 4 | 5 | 4 |
| Facilidad de aprendizaje | 25 % | 4 | 5 | 3 |
| Eficiencia de navegación | 20 % | 5 | 4 | 3 |
| Adaptación al entorno rural | 15 % | 3 | 5 | 4 |
| Viabilidad técnica | 10 % | 4 | 4 | 5 |
| **Resultado ponderado** | **100 %** | **4.05** | **4.70** | **3.65** |

Estas puntuaciones representan una valoración preliminar del equipo y no resultados de pruebas realizadas con agricultores.

A partir de la comparación, seleccionamos la **alternativa B** como base de nuestra propuesta, porque permite organizar visualmente los cultivos y acceder a sus principales funciones.

Sin embargo, también decidimos incorporar características de las otras alternativas, especialmente las consultas por voz de la alternativa A y las instrucciones sencillas de la alternativa C.

De esta manera, buscamos que AgroVoz combine distintas formas de interacción y no dependa de un único método para realizar las consultas.

## 5.4. Desarrollo del prototipo

Para demostrar el funcionamiento de AgroVoz desarrollamos un prototipo web utilizando **HTML, CSS y JavaScript**.

La aplicación puede ejecutarse desde un servidor local y utilizarse mediante un navegador. Esto nos permite mostrar las principales pantallas y comprobar cómo funciona la navegación.

Durante el desarrollo buscamos mantener un diseño consistente, utilizar botones fáciles de reconocer y mostrar mensajes que ayuden al usuario a comprender las acciones realizadas.

Aunque tomamos la alternativa B como referencia para organizar los cultivos, la versión actual todavía no incluye todas las interacciones gráficas previstas para el lienzo de parcelas. Por el momento, el prototipo utiliza vistas y controles que permiten demostrar las principales tareas.

## 5.5. Pantallas principales del prototipo

Para mostrar el avance presentamos las pantallas más importantes de AgroVoz. Estas permiten observar cómo organizamos las funciones y de qué manera podría interactuar un agricultor con la aplicación.

### 5.5.1. Pantalla de inicio

La pantalla de inicio reúne las principales opciones disponibles y permite acceder rápidamente a las distintas secciones.

Buscamos que el agricultor pueda reconocer las acciones más importantes desde el primer momento, sin tener que recorrer varios menús.

En la Figura 5 se presenta la pantalla inicial del prototipo.

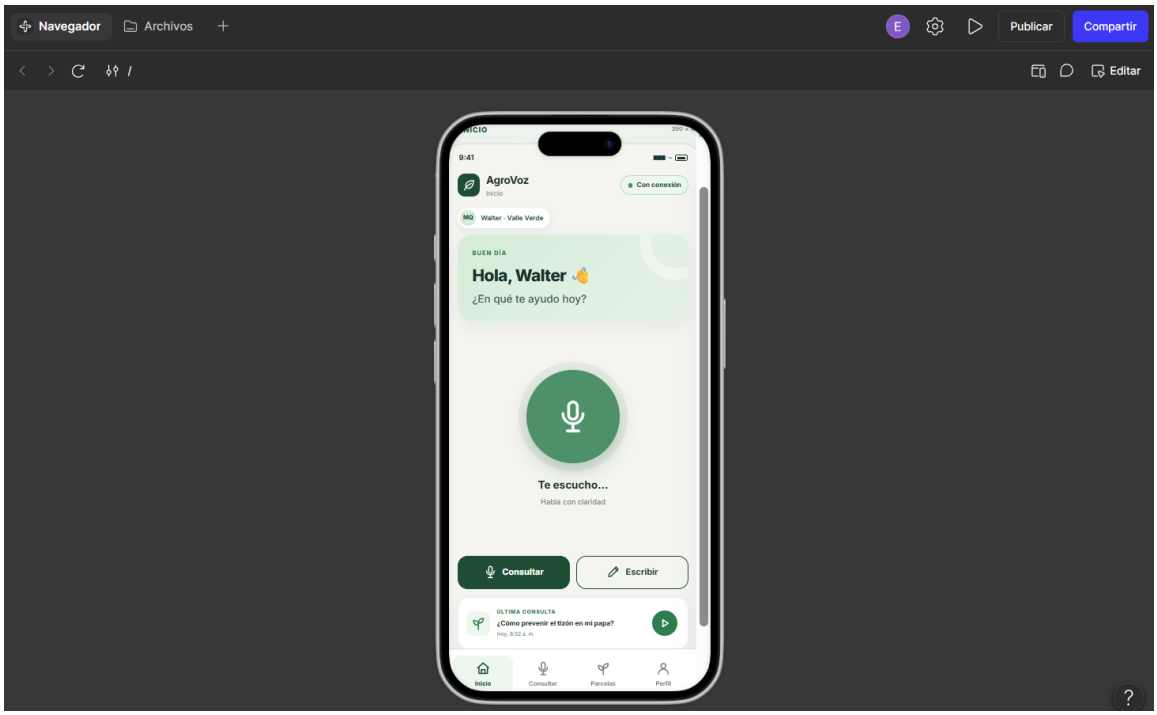



Figura 5: Pantalla de inicio del prototipo AgroVoz.

Esta pantalla cumple una función importante porque sirve como punto de partida para las consultas, la revisión de parcelas y las demás actividades.

### 5.5.2. Pantalla de parcelas

En esta sección el agricultor puede revisar las parcelas y cultivos registrados.

La información se presenta de manera organizada para facilitar la selección del cultivo que desea consultar.

La Figura 6 muestra la interfaz correspondiente a esta función.

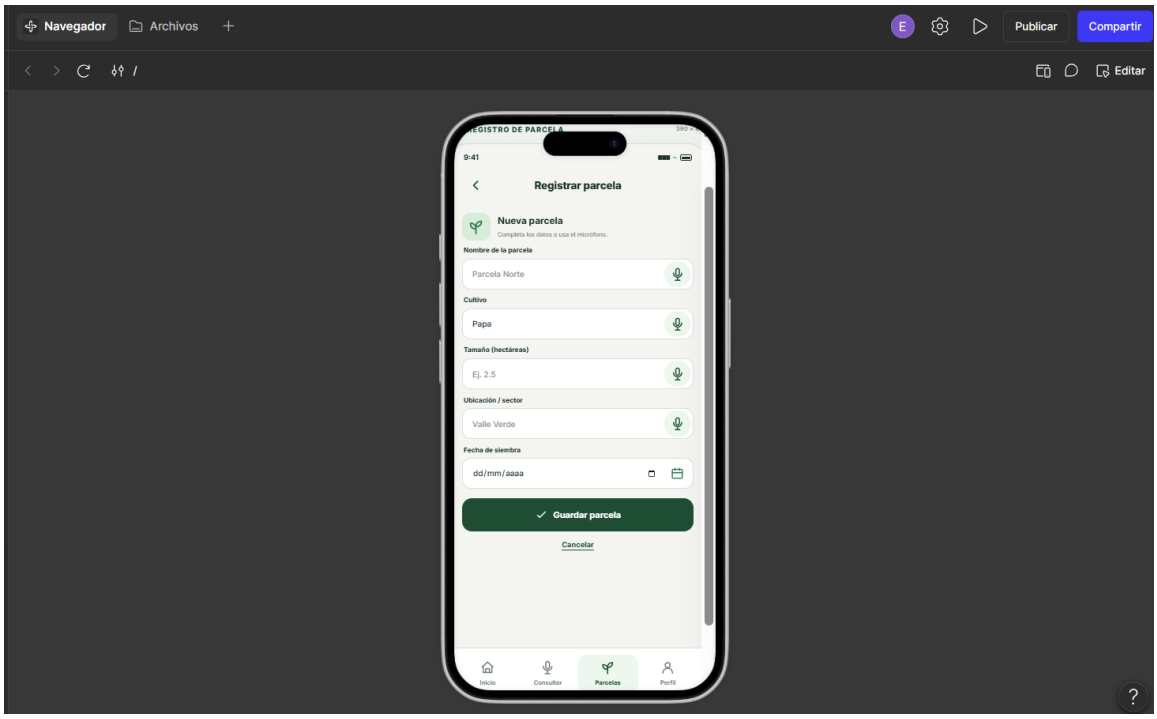



Figura 6: Pantalla de registro y visualización de parcelas.

El registro local de parcelas permite relacionar las consultas con los cultivos del usuario. De esta manera, buscamos mantener la información organizada dentro del prototipo.

### 5.5.3. Pantalla de consultas

La sección Consultar es una de las partes principales de AgroVoz, ya que permite realizar preguntas relacionadas con los cultivos.

En esta pantalla el agricultor puede escribir su consulta o utilizar el reconocimiento de voz cuando el navegador y el dispositivo lo permitan.

En la Figura 7 se muestra la interfaz utilizada para realizar estas consultas.

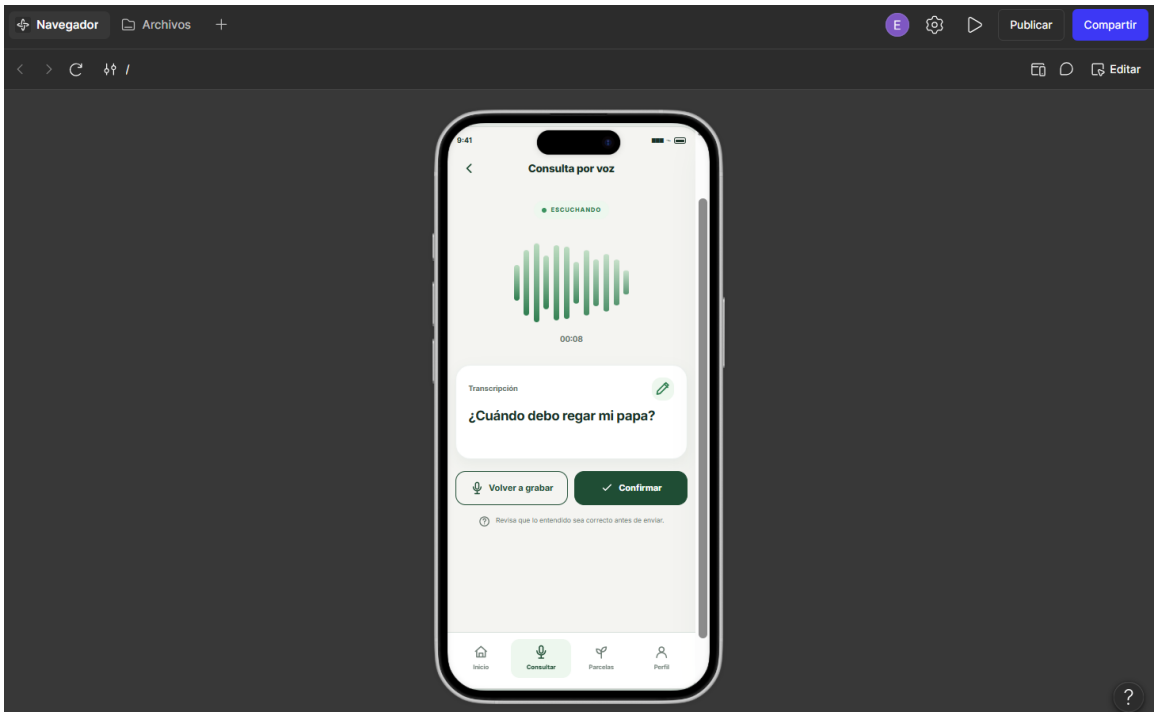



Figura 7: Pantalla de consultas agrícolas mediante texto y voz.

También consideramos importante que el usuario pueda revisar el contenido de su pregunta antes de enviarla, especialmente cuando utiliza el micrófono y pueden producirse errores de transcripción.

Actualmente, las respuestas del modo demostrativo se generan a partir de información preparada para el prototipo, por lo que no deben considerarse diagnósticos agrícolas.

### 5.5.4. Pantalla de perfil

La pantalla de perfil permite revisar y modificar algunas preferencias de uso de AgroVoz.

En esta versión trabajamos con perfiles ficticios que se utilizan para demostrar distintas situaciones de interacción.

La Figura 8 presenta la interfaz correspondiente.

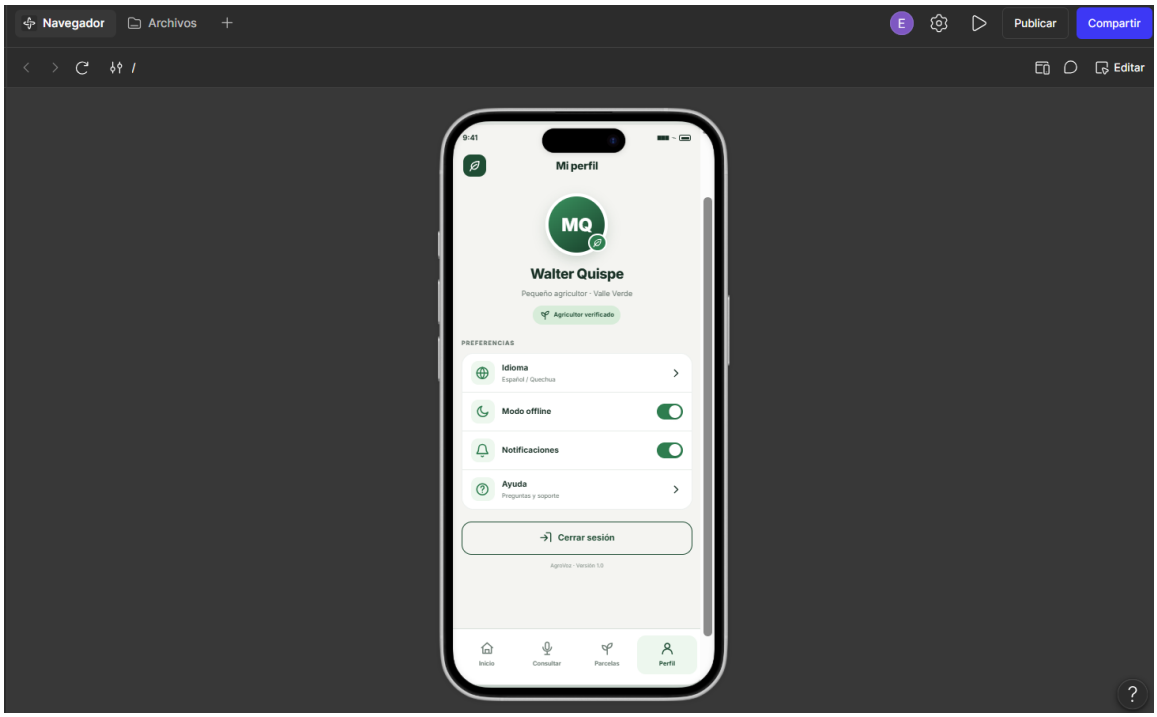



Figura 8: Pantalla de perfil y configuración de preferencias.

`https://www.figma.com/make/jQYfvmCJopMMbrBcA8cewD/AgroVoz-App-v1`

Las preferencias se conservan de forma local. Todavía no contamos con un sistema de autenticación real conectado a una base de datos remota.

### 5.5.5. Otras funciones del prototipo

Además de las pantallas mostradas, AgroVoz cuenta con otras secciones que forman parte de la navegación principal.

Entre ellas se encuentran Revisar planta, Historial y Comunidad.

En Revisar planta podemos seleccionar una fotografía y visualizarla antes de realizar una consulta. El historial permite consultar información registrada anteriormente y la sección Comunidad representa el intercambio de alertas entre perfiles ficticios.

Estas funciones nos ayudan a demostrar cómo podrían relacionarse las diferentes actividades de un agricultor dentro de la aplicación.

## 5.6. Diagrama de interacciones

Para comprender cómo se conectan las pantallas elaboramos un diagrama de interacciones que representa los principales recorridos de AgroVoz.

Este diagrama nos permite identificar desde qué secciones se inicia una tarea y cómo puede continuar el usuario hasta completarla.

Como se muestra en la Figura 9, el recorrido contempla las consultas, la selección de cultivos, la revisión de resultados y el acceso a otras funciones.

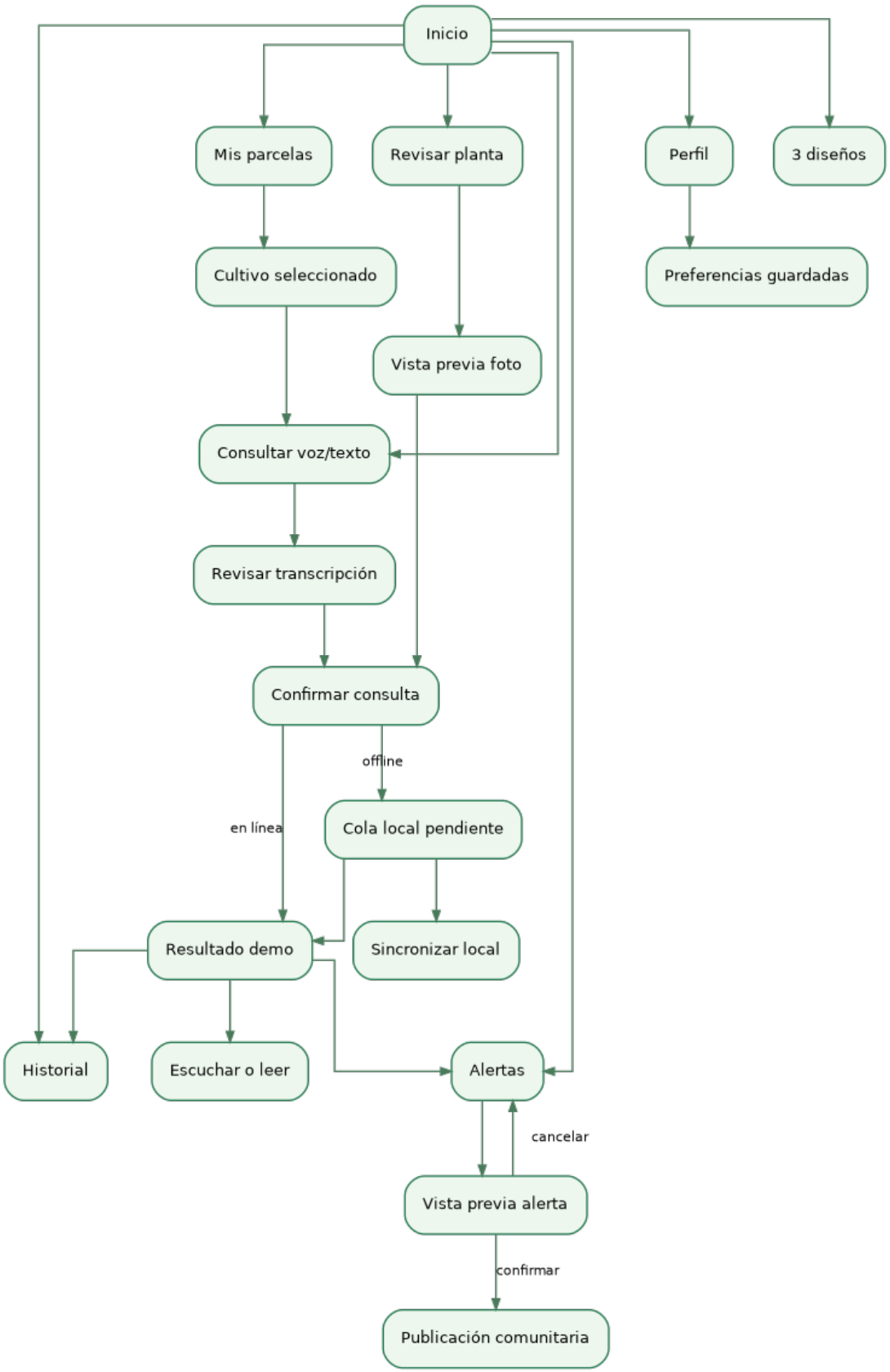



Figura 9: Diagrama de navegación e interacciones de AgroVoz.

Con este diagrama buscamos comprobar que las funciones principales estén conectadas de manera clara y que el agricultor pueda regresar o cambiar de sección cuando lo necesite.

## 5.7. Simulación del funcionamiento

Para explicar cómo funciona AgroVoz planteamos un recorrido que representa una consulta agrícola.

El objetivo es mostrar cómo se relacionan las distintas pantallas desde que el usuario selecciona un cultivo hasta que revisa la orientación obtenida.

1. **Ingreso a la aplicación:** el agricultor abre AgroVoz y encuentra las principales opciones en la pantalla de inicio.
2. **Selección del cultivo:** ingresa a Mis parcelas y selecciona el cultivo sobre el que desea consultar.
3. **Realización de la consulta:** accede a Consultar y escribe su pregunta o utiliza el micrófono si está disponible.
4. **Revisión de información:** comprueba el texto de la consulta y puede corregirlo antes de enviarlo.
5. **Adjuntar fotografía:** si desea mostrar el estado de una planta, puede ingresar a Revisar planta y seleccionar una imagen.
6. **Visualización de la respuesta:** el sistema presenta una orientación demostrativa relacionada con la consulta. Cuando está disponible, también puede utilizar la reproducción por voz.
7. **Historial y comunidad:** finalmente, el usuario puede revisar sus consultas guardadas o preparar una alerta simulada para su comunidad.

Este recorrido nos permite mostrar las funciones principales del prototipo y entender cómo se desarrolla la interacción desde el punto de vista del usuario.

### 5.7.1. Situaciones alternativas

También consideramos algunas situaciones que podrían presentarse durante el uso de AgroVoz.

- **Micrófono no disponible:** el usuario puede escribir la consulta manualmente.
- **Error de transcripción:** se puede revisar y corregir el texto antes de enviarlo.
- **Falta de conexión:** se mantiene disponible determinada información guardada localmente y se representa el estado de operaciones pendientes.
- **Fotografía incorrecta:** el usuario puede seleccionar otra imagen.
- **Consulta sin información suficiente:** el sistema debe indicar sus limitaciones y evitar presentar una orientación como diagnóstico definitivo.

Estas situaciones nos ayudan a considerar cómo debería responder la aplicación cuando una interacción no se desarrolla de la manera esperada.

En esta versión, el análisis automático de fotografías y la sincronización real entre diferentes dispositivos todavía están pendientes.

## 5.8. Arquitectura del sistema

Para organizar el desarrollo de AgroVoz elaboramos diagramas de arquitectura que permiten diferenciar los componentes actuales de los servicios que buscamos incorporar posteriormente.

Esta separación nos ayuda a comprender qué partes del sistema ya están implementadas y cuáles continúan en desarrollo.

### 5.8.1. Arquitectura actual

Actualmente AgroVoz funciona principalmente dentro del navegador.

Utilizamos HTML para organizar las pantallas, CSS para definir la apariencia y JavaScript para desarrollar la navegación y las interacciones.

Además, almacenamos determinados datos de demostración localmente, como las preferencias, parcelas e historial.

En la Figura 10 se representa la arquitectura utilizada por el prototipo actual.

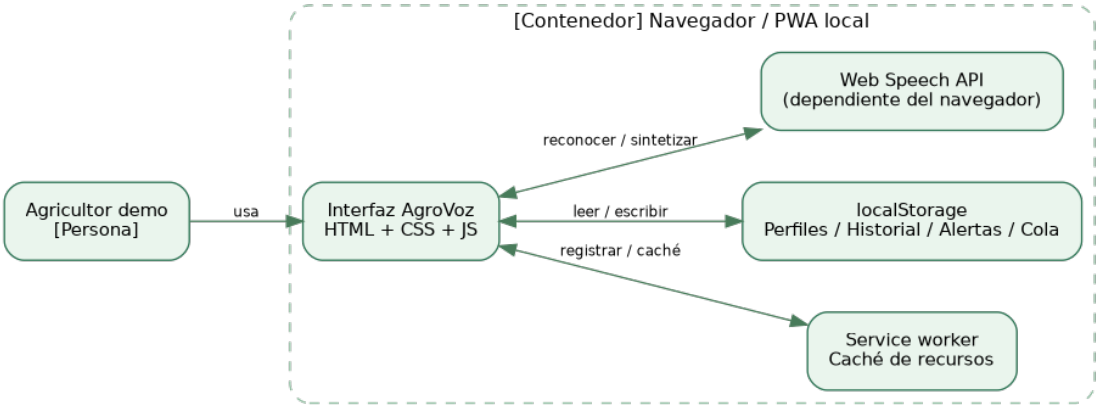



Figura 10: Diagrama C4 de la arquitectura actual de AgroVoz.

También contamos con un backend opcional desarrollado en Python y FastAPI, preparado para recibir consultas y facilitar futuras integraciones.

Sin embargo, el funcionamiento básico del prototipo no requiere mantener conectado este servidor.

### 5.8.2. Arquitectura propuesta

Para continuar desarrollando AgroVoz planteamos integrar nuevos servicios que permitan ampliar sus funcionalidades.

Entre ellos consideramos un modelo de lenguaje para generar respuestas agrícolas, una base de datos remota para administrar información y un sistema de autenticación para gestionar usuarios reales.

La Figura 11 muestra la arquitectura que proponemos para las siguientes etapas.

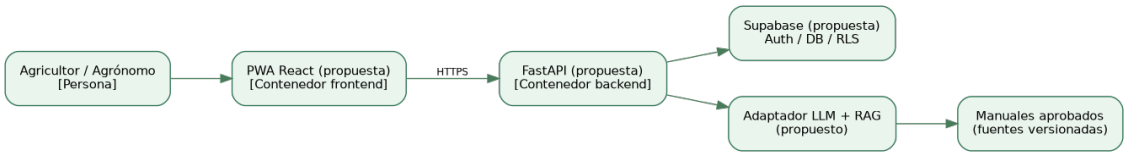



Figura 11: Diagrama C4 de la arquitectura propuesta para AgroVoz.

Esta arquitectura representa nuestro objetivo de desarrollo y no significa que todos los servicios ya estén conectados.

Por el momento, mantenemos las respuestas agrícolas y la colaboración comunitaria en modo demostrativo.

## 5.9. Tecnologías utilizadas

Para implementar la primera versión de AgroVoz utilizamos herramientas que nos permitieran desarrollar el prototipo y mantener una estructura sencilla.

- **HTML:** lo utilizamos para organizar las pantallas y sus elementos.
- **CSS:** nos permitió definir los colores, botones, tamaños y distribución de la interfaz.
- **JavaScript:** lo utilizamos para programar la navegación, las consultas y las principales interacciones.
- **Web Speech API:** permite utilizar funciones de reconocimiento y reproducción de voz en navegadores compatibles.
- **Almacenamiento local:** nos permite conservar información demostrativa, como preferencias, parcelas e historial.
- **PWA:** incorporamos un manifiesto y recursos básicos para facilitar el uso local de la aplicación.
- **Python y FastAPI:** preparamos una estructura de backend opcional para futuras conexiones con servicios externos.

Estas herramientas nos permitieron construir una primera versión navegable sin depender de una infraestructura compleja.

La integración completa con inteligencia artificial, el procesamiento avanzado de fotografías y la sincronización remota se mantienen como funcionalidades futuras.

## 5.10. Aplicación de principios de diseño

Durante el desarrollo buscamos aplicar algunos principios que consideramos importantes para facilitar el uso de AgroVoz.

- **Usabilidad:** organizamos las funciones para que el agricultor pueda reconocer las opciones principales y completar sus tareas con pocos pasos.

- **Accesibilidad:** incorporamos alternativas de texto y voz para evitar depender de una sola forma de interacción.
- **Aspectos cognitivos:** utilizamos botones visibles, etiquetas claras y una estructura similar entre pantallas para facilitar el aprendizaje.
- **Interacción social:** incluimos una sección de comunidad que permite demostrar el intercambio de alertas.
- **Diseño emocional:** buscamos transmitir confianza mediante una apariencia sencilla, mensajes comprensibles y confirmaciones de las acciones.

Estas decisiones se relacionan con los principios del diseño centrado en el usuario y los niveles de diseño emocional propuestos por Norman [3, 5].

Todavía necesitamos comprobar mediante pruebas con usuarios si estas decisiones realmente facilitan el uso de la aplicación.

## 5.11. Planificación del proyecto

Para organizar el trabajo elaboramos un cronograma con las actividades principales del desarrollo de AgroVoz.

Consideramos tareas como el análisis de usuarios, la definición de requerimientos, la elaboración de alternativas, el desarrollo del prototipo y la documentación.

En la Figura 12 presentamos el diagrama de Gantt del proyecto.

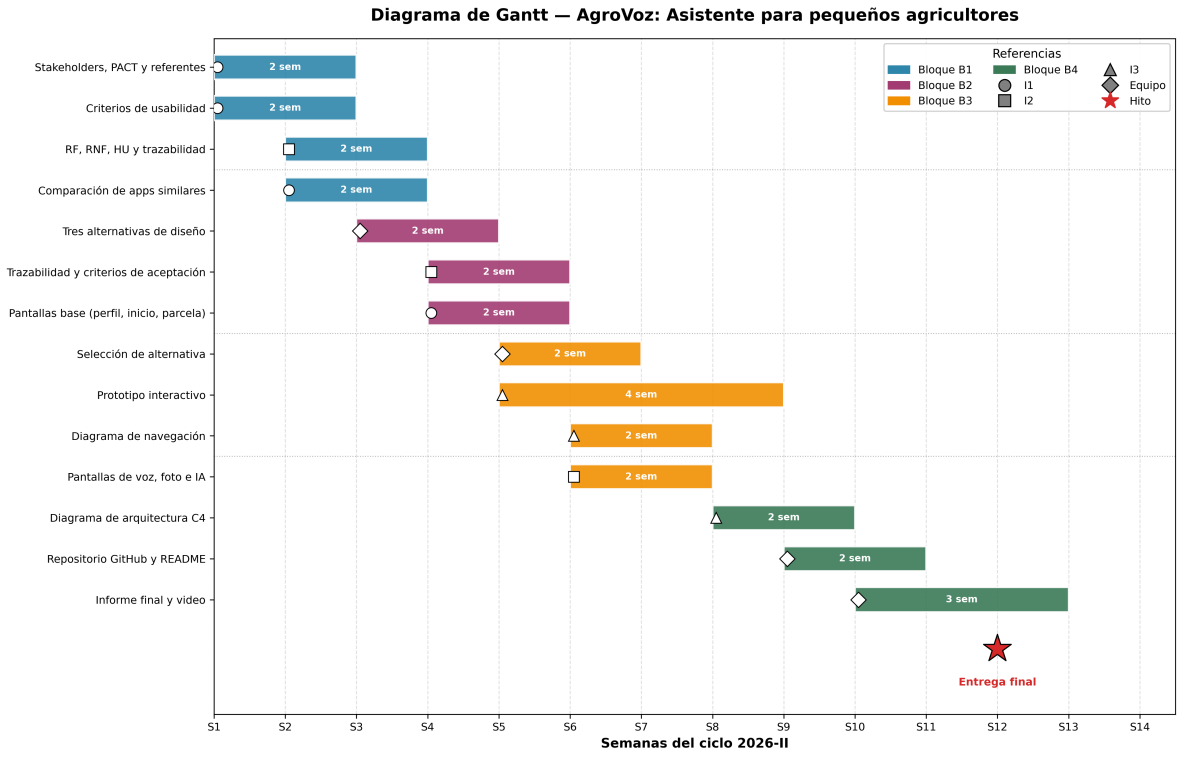



Figura 12: Diagrama de Gantt con la planificación de AgroVoz.

Este cronograma nos permite visualizar el orden de las actividades y reconocer cuáles dependen

del avance de otras tareas.

También nos sirve para organizar las responsabilidades y revisar qué actividades todavía necesitan completarse.

## 5.12. Distribución del trabajo

Para desarrollar AgroVoz dividimos las responsabilidades entre los tres integrantes del equipo.

Cada integrante trabajó en una parte del análisis o del prototipo, buscando posteriormente reunir los resultados en una sola aplicación.

Cuadro 7: Distribución de responsabilidades del equipo

| **Integrante** | **Responsabilidades principales** |
|---|---|
| Enoc Rosales | Análisis de usuarios, stakeholders, PACT, aplicaciones similares, criterios de usabilidad y primera alternativa de diseño. |
| Maurizio Berdiales | Requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, criterios de aceptación, matriz de trazabilidad y segunda alternativa de diseño. |
| Cristian Diaz | Tercera alternativa de diseño, desarrollo e integración del prototipo, diagrama de navegación, simulación de las funciones, arquitectura C4 y documentación técnica. |

Esta distribución representa la organización propuesta del trabajo y debe coincidir con los aportes que cada integrante presente en su documentación individual.

## 5.13. Organización del proyecto y documentación

Para mantener el proyecto ordenado separamos los archivos de la aplicación, el backend, la documentación y las pruebas.

La estructura principal es la siguiente:

- `AgroVoz-App/`: contiene los archivos HTML, CSS y JavaScript de la aplicación.
- `backend/`: contiene el servidor opcional desarrollado con FastAPI.
- `docs/`: reúne las imágenes de los prototipos y los diagramas del proyecto.
- `tests/`: contiene los archivos preparados para realizar pruebas.
- `README.md`: presenta el proyecto y explica cómo ejecutar el prototipo.

Esta organización nos permite identificar rápidamente los componentes y facilita que los integrantes puedan continuar trabajando sobre el mismo proyecto.

Antes de publicar la versión final debemos verificar que el repositorio incluya la licencia de código abierto, las instrucciones de instalación y los documentos necesarios para presentar el avance.

## 5.14. Pruebas y verificación del prototipo

Durante el desarrollo preparamos pruebas para revisar algunas funciones del prototipo y comprobar que los componentes principales respondieran de la manera esperada.

Estas pruebas nos ayudan a detectar errores técnicos antes de realizar la demostración.

Sin embargo, debemos diferenciar las pruebas del código de las pruebas de usabilidad.

Las primeras permiten comprobar determinados comportamientos de la aplicación, mientras que las segundas requieren observar a usuarios realizando tareas reales.

Por el momento, todavía necesitamos realizar evaluaciones directas con agricultores para conocer si las pantallas son comprensibles y si las funciones realmente se adaptan a sus necesidades.

## 5.15. Estado actual del avance

Actualmente contamos con un prototipo web navegable que permite representar las principales funciones de AgroVoz.

Algunas características ya pueden utilizarse localmente, mientras que otras se encuentran simuladas o necesitan integraciones adicionales.

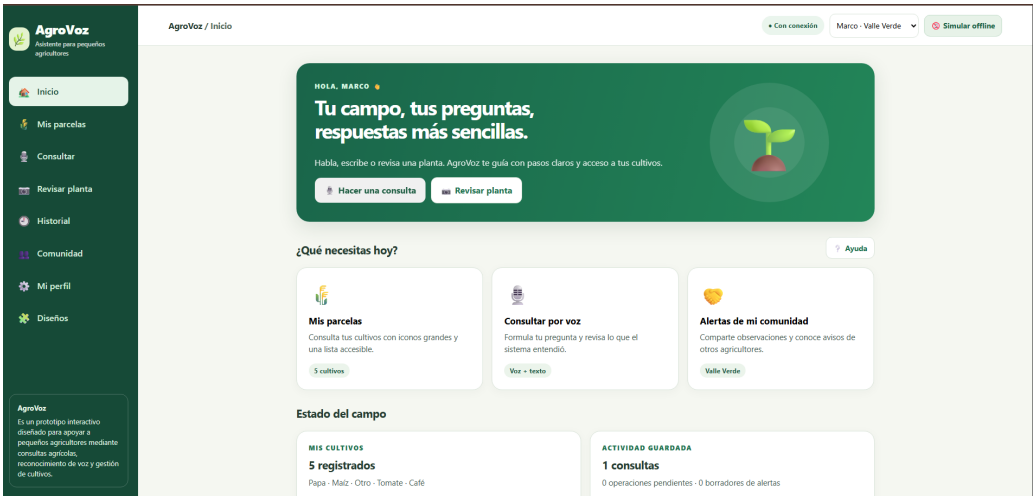



Figura 13: Interfaz de la aplicación Web

La Tabla 8 resume el estado de las funciones principales.

Cuadro 8: Estado actual de implementación de AgroVoz

| **Funcionalidad** | **Estado** | **Descripción** |
|---|---|---|
| Navegación entre pantallas | Implementado | Permite acceder a las principales secciones desde el navegador. |
| Registro de parcelas | Implementado localmente | Permite guardar y visualizar cultivos. |
| Consultas por texto | Implementado | Permite ingresar preguntas y recibir respuestas demostrativas. |
| Consultas por voz | Parcial | Depende de la compatibilidad y los permisos del navegador. |
| Carga de fotografías | Implementado | Permite seleccionar y visualizar imágenes. |
| Orientación agrícola | Simulado | Utiliza respuestas preparadas para la demostración. |
| Historial de consultas | Implementado localmente | Conserva registros en el dispositivo. |
| Alertas comunitarias | Simulado | Representa la interacción entre perfiles ficticios. |
| Preferencias de usuario | Implementado localmente | Permite guardar determinadas configuraciones. |
| Funcionamiento offline | Parcial | Mantiene recursos y datos locales, sin sincronización remota real. |
| Inteligencia artificial conectada | Pendiente | Requiere integrar y validar un modelo de lenguaje. |
| Análisis inteligente de fotografías | Pendiente | Todavía no se utiliza un modelo de visión artificial. |
| Autenticación real | Pendiente | Actualmente se utilizan perfiles ficticios. |
| Sincronización entre dispositivos | Pendiente | Requiere backend y almacenamiento remoto. |

Como resultado de este avance, contamos con una base que nos permite demostrar cómo podría funcionar AgroVoz y seguir mejorando su diseño.

Nuestro siguiente objetivo es completar las integraciones pendientes y realizar pruebas con usuarios para comprobar si la aplicación es fácil de utilizar y responde a las necesidades identificadas.

# 6. Conclusiones y próximos pasos

## 6.1. Conclusiones

1. Con el desarrollo de AgroVoz logramos crear un prototipo web que permite a los agricultores realizar consultas mediante texto y voz, registrar sus cultivos, adjuntar fotografías y compartir alertas simuladas. Buscamos que estas funciones sean sencillas de encontrar y utilizar, especialmente para personas con poca experiencia digital.
2. Identificamos 16 stakeholders y organizamos los requerimientos del sistema en 35 funcionales y 14 no funcionales. Además, elaboramos 25 historias de usuario con sus criterios de aceptación y una matriz de trazabilidad que nos permite relacionar las necesidades identificadas con las funciones propuestas.
3. Desarrollamos tres alternativas de diseño: una centrada en voz, otra en la visualización de parcelas y una tercera con consultas guiadas paso a paso. Después de compararlas,

seleccionamos la alternativa de parcelas visuales como base del diseño, incorporando también características de las otras propuestas para facilitar la interacción.

4. Implementamos una primera versión funcional utilizando HTML, CSS y JavaScript, con almacenamiento local y algunas características de una aplicación web progresiva (PWA). También preparamos un backend opcional con FastAPI para futuras integraciones. Por ahora, las respuestas agrícolas son demostrativas y todavía no contamos con un análisis automático real de fotografías.
5. Finalmente, elaboramos los diagramas de navegación y arquitectura C4, organizamos los archivos del proyecto y establecimos una planificación de actividades. Esto nos permite tener una base ordenada para continuar el desarrollo y reconocer qué funcionalidades debemos mejorar o completar.

## 6.2. Próximos pasos

Como siguiente etapa, buscamos realizar pruebas con agricultores para conocer sus opiniones y comprobar si la aplicación realmente es fácil de utilizar.

También tenemos previsto mejorar la accesibilidad, integrar un modelo de inteligencia artificial para las consultas agrícolas y desarrollar un sistema de usuarios con almacenamiento y sincronización de datos.

De esta manera, esperamos que AgroVoz pase de ser un prototipo demostrativo a una herramienta más completa, manteniendo como prioridad que los pequeños agricultores puedan utilizarla de forma sencilla y comprensible.

# Referencias bibliográficas

[1] Equipo AgroVoz, "Agrovoz: asistente para pequeños agricultores," 2026, documento previo de curso, tarea LEC06; base de requisitos e historias de usuario.

[2] C. Núñez Iturri, "Material de clase de interacción humano-computador, lecciones l1–l7," 2026, facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería.

[3] H. Sharp, Y. Rogers, and J. Preece, *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*, 5th ed. John Wiley and Sons, 2019.

[4] International Organization for Standardization, "Iso 9241-11: Ergonomics of human-system interaction – part 11: Usability: Definitions and concepts," 2018, norma citada en los materiales de clase de IHC.

[5] D. A. Norman, *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. Basic Books, 2004.

[6] Plantix, "Plantix: aplicacion para diagnosticar y tratar problemas de cultivos," https://plantix.net/es/, 2026, sitio web oficial. Consultado en octubre de 2026.

[7] Agroptima, "Agroptima: funcionalidades del software de gestion agricola," https://www.agroptima.com/es/funcionalidades, 2026, sitio web oficial. Consultado en octubre de 2026.

[8] The Haller Foundation, "The haller farmer app," https://www.haller.org.uk/the-haller-farmer-app, 2026, sitio web oficial. Consultado en octubre de 2026.

[9] World Wide Web Consortium, "Web content accessibility guidelines (wcag) 2.2," https://www.w3.org/TR/WCAG22/, 2023, recomendacion W3C.

[10] Nielsen Norman Group, "Beyond nps: Sus, nasa-tlx, and the single ease question," https://www.nngroup.com/articles/measuring-perceived-usability/, 2018, explicacion del cuestionario System Usability Scale.

[11] Curso CC451, Universidad Nacional de Ingeniería, "Práctica calificada 02: evaluación del avance del proyecto," 2026, documento proporcionado por el docente, ciclo 2026-II.